

ООО «СовИкоН»

«Современная инженерная концепция»

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
109147, Россия, город Москва, улица Воронцовская, дом 35 Б, корпус 2, офис 600,
www.sromaster.ru, info@sromaster.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-202-09082018
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Современная инженерная концепция»

«Жилой комплекс»

**по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл.
76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 4

**Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха,
тепловые сети**

Часть 1

**Отопление, вентиляция, кондиционирование
воздуха.**

АА\БЭ-03-ДС3-ИОС-4.1

ООО «СовИкоН»

«Современная инженерная концепция»

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
109147, Россия, город Москва, улица Воронцовская, дом 35 Б, корпус 2, офис 600,
www.sromaster.ru, info@sromaster.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-202-09082018

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Современная инженерная концепция»

Жилой комплекс»

**по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл.
76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 4

**Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха,
тепловые сети**

Часть 1

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.

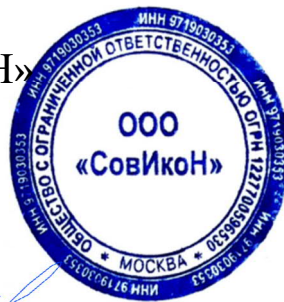
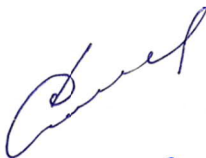
АА\БЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.1

Заказчик: ООО «Артел Архитектс»

Проектировщик: ООО «СовИкоН»

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Джамилев С.А.

Сафин Р.А.

г. Москва, 2024

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

1. Исходные данные и основные положения.

В настоящем подразделе проекта разрабатываются решения по отоплению, общеобменной вентиляции и кондиционированию объекта по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71. Проектная документация выполнена в соответствии с заданием на проектирование и с соблюдением требований действующих норм и правил.

В подземной части на -1 и -2 этажах размещается автостоянка, в которой располагаются ИТП, помещения для вентиляционного оборудования, насосные, электрощитовые, помещения СС, технические помещения, помещение хладоцентра и т.д.

На первом этаже здания располагаются помещения вестибюльной группы жилой части, помещения охраны (Корпус 3), помещения управляющей компании и диспетчерской (Корпус 2 секция 1), а также непосредственно жилые квартиры. Выходы из здания предусмотрены из первого этажа на улицу без устройства тамбур-шлюза, с устройством воздушно-тепловых завес.

В графической части проектной документации представлены принципиальные решения по размещению систем ОВ надземной и подземной части проектируемого жилого дома.

Исходными данными для разработки проекта послужили задание Заказчика на проектирование, архитектурно-строительное и технологическое задание, схема генерального плана и технические условия.

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей»;

СП 154.13130.2023 «Встроенные подземные автостоянки»;

СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения";

СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

СП 131.13330.2020 "Строительная климатология";

ОНТП-01-91 (РД 3107938-0176-91) "Общие нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта";

СП 54.13330.2022 "Здания жилые многоквартирные";

ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях".

Расчетные параметры наружного воздуха для жилого дома приняты согласно СП 131.13330.2020:

- для проектирования отопления:

температура в холодный период год по параметрам "Б" -26°C;

- для проектирования вентиляции:

температура:

в теплый период года по параметрам "А" +23,0°C;

в холодный период года по параметрам "Б" -26°C;

теплосодержание:

в холодный период года по параметрам "Б" -27,3 кДж/кг

в теплый период года по параметрам "А" 49,4 кДж/кг;

в теплый период года по параметрам "Б" 54 кДж/кг;

скорость ветра 2,0 м/сек;

средняя температура отопительного периода -2,2 °C;

продолжительность отопительного периода 204 дней;

барометрическое давление 997 гПа.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

АА\БЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.1-ТЧ

Изм. Кол.уч Лист Недок Подп. Дата

Разраб. Расстегаев

Проверил Шевелева

ГИП Сафин

Текстовая часть

Стадия

Лист

Листов

П

1

17

ООО «СовИкоН»

Тип предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов Российской Федерации на примененное оборудование.

2. Основные решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию жилой части и автостоянки.

Источником теплоснабжения для систем отопления и вентиляции служит индивидуальный тепловой пункт (ИТП), расположенный в подземной части.

Расчетная температура в обслуживаемой (рабочей) зоне помещений принята:

Жилые помещения:

- в холодный период года - $t_{в}=20-22^{\circ}\text{C}$;
- в теплый период года не выше - 26°C .

Нежилые помещения:

- в холодный период года: в помещениях кладовых - $t_{в}=16^{\circ}\text{C}$;
- в автостоянке - $t_{в}=5^{\circ}\text{C}$;
- в местах общего пользования (вестибюли, коридоры) - $t_{в}=16^{\circ}\text{C}$;
- в электрощитовых, СС - $t_{в}= 5 - 15^{\circ}\text{C}$;
- в теплый период года - не нормируется.

Нормы подачи наружного воздуха в помещения приняты:

- квартиры – 3 куб.м/ч на 1 кв. м жилой площади;
- автостоянка - расчета воздухообмена на разбавление выделяющихся вредных веществ в помещениях хранения легковых автомобилей определяющим веществом является оксид углерода.

Предельно допустимую концентрацию (ПДК) оксида углерода (СО), в рабочей зоне указанных помещений, принимаем равной 20 мг/м³ при длительности работы в атмосфере, содержащей оксиды углерода, не более 1 часа (согласно ГН 2.2.5.1313-03, п. 2057).

Концентрацию оксида углерода в приточном воздухе принимаем равной 30% от ПДК р.з. (п.7.6.1 б СП 60.13330.2012).

В помещениях хранения автомобилей предусматривается установка приборов автоматического контроля и постоянного наблюдения за концентрацией оксида углерода (СО) в воздухе.

В качестве теплоносителя для систем отопления принята вода:

- для жилых помещений с параметрами $90-65^{\circ}\text{C}$;
- для паркинга, а также технических помещений с параметрами $95-70^{\circ}\text{C}$;

Для теплоснабжения систем вентиляции принята вода с параметрами $95-70^{\circ}\text{C}$.

Отопление и теплоснабжение.

В соответствии с Техническим заданием в здании проектируются отдельные системы отопления и теплоснабжения для жилой части здания, нежилых помещений 1 этажа и автостоянки.

На вводе теплосети в здание предусматривается единый коммерческий узел учёта тепла, расположенный в ИТП.

После подготовки теплоносителей для отопления, ГВС и теплоснабжения калориферов вентиляции в пластинчатых разборных теплообменниках в ИТП, для удобства учета расхода тепла в процессе эксплуатации арендаторами и жильцами, предусматривается в отдельном помещении установка узлов технического учета тепла. Из ИТП до помещения узлов учета тепла (УУТ), расположенного на -2 этаже автостоянки, прокладываются прямая и обратная магистрали:

- отопления после теплообменника отопления;
- горячий и циркуляционный трубопровод системы ГВС после теплообменников ГВС ;
- прямая и обратная магистрали теплоснабжения вентиляции после теплообменника вентиляции.

В помещении узлов учета устанавливаются коллекторы отопления с приборами технического учета тепла на каждом ответвлении, а именно: учет расхода тепла для отопления жилой части зданий (квартир, МОПов, лестничных клеток и лифтовых холлов, тех пространств жилых

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

корпусов) и учет расхода тепла для отопления нежилых помещений надземной части зданий (аренда, входные вестибюли жилой части).

Так же в помещении УУТ, для теплоносителя с температурным графиком 95-70°C, устанавливаются коллекторы с приборами технического учета тепла:

- на ответвлении для теплоснабжения приточных установок жилых корпусов и арендных помещений 1-го корпуса 2 секции;
- на ответвлении к коллектору теплоснабжения автостоянки. С коллектора автостоянки тепло распределяется на тепловентиляторы помещения хранения автомобилей, на отопление технических помещений и кладовых, на вентиляцию автостоянки и на теплоснабжение ВТЗ автостоянки.

Далее на ответвлениях от магистральных трубопроводов устанавливаются балансирующие клапаны, запорная арматура и сливные устройства.

Жилые помещения (квартиры).

Для жилой части предусмотрено устройство центральной двухтрубной водяной системы отопления с нижней разводкой магистралей и вертикальными стояками в МОП и ЛК. Подающие и обратные магистрали системы отопления жилой и нежилой части 1 этажа прокладываются в техпространстве.

Подключение квартир осуществляется от коллекторных поэтажных шкафов (поэтажные гребенки) с установкой приборов учета тепла для каждой квартиры. Приборы учета тепла предусмотрены с возможностью дистанционной передачи данных по протоколу Modbus. Коллекторные поэтажные шкафы размещены в МОП (места общего пользования). В шкафах предусмотрены фильтры и регулирующая арматура.

Для жилых помещений в качестве отопительных приборов применяются напольные конвекторы с терморегуляторами, с нижним подключением трубопроводов, а также с кранами для выпуска воздуха.

Установка всех приборов – открытая.

Разводка трубопроводов на этажах в МОП (горизонтальная прокладка трубопроводов) выполнена в стяжке пола, в теплоизоляции из экструдированного пенополиэтилена (класс горючести Г1).

Материал трубопроводов из сшитого полиэтилена.

Разводка трубопроводов в квартирах предусмотрена горизонтальная лучевая к каждому прибору.

Разводка выполнена в стяжке пола, в защитной гофре и теплоизоляции. Материал трубопроводов принят из сшитого полиэтилена.

На стояках систем отопления установлены балансирующие вентили, спускные краны и фильтры механической очистки.

На входах в вестибюли и входные группы жилой части проектом предусмотреть электрические воздушно-тепловые завесы.

Лестничные клетки.

Для лестничных клеток подключение отопительных приборов выполнено отдельным веткам к общей системе.

Для лестничных клеток предусмотрены приборы отопления с установкой на подводках регулирующих кранов повышенного сопротивления без регулирующей головки, с боковым подключением трубопроводов.

Отопительные приборы, расположенные по ходу эвакуации, устанавливаются на высоте не менее 2,2 м от проступей и площадок лестницы, для обеспечения нормируемой ширины эвакуационных проходов.

Нежилые помещения 1 этажа

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

В нежилых помещениях 1 этажа 1 корпуса секции 2 предусмотрена горизонтальная, двухтрубная система отопления с нижней разводкой магистральных трубопроводов и с горизонтальной разводкой трубопроводов к приборам отопления.

Для данных помещений запроектирована отдельная ветка системы отопления с индивидуальным узлом учета тепловой энергии, расположенного в помещении УУТ.

Трубопроводы горизонтальной разводки из сшитого полиэтилена от коллекторов, до нагревательных приборов прокладываются в трубной теплоизоляции в стяжке пола.

Удаление воздуха осуществляется с помощью воздушных кранов устанавливаемых в обвязке коллекторов и отопительных приборов.

В качестве отопительных приборов приняты напольные конвекторы отечественного производства с регулированием теплоотдачи с помощью термостатических клапанов.

Технические помещения и кладовые.

В технических помещениях и кладовых в качестве отопительных приборов приняты регистры из гладких труб.

Для электротехнических помещений: электрощитовых, помещений СС предусмотрены электрические приборы отопления с уровнем защиты от поражения током класса 0 и температурой теплоотдающей поверхности ниже 110град., с автоматическим регулированием тепловой мощности нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении.

Автостоянка.

Для автостоянки применено воздушное отопление на базе водяных тепловентиляторов.

Ворота на въезде в автостоянку оборудуются воздушно-тепловой завесой с водяным подогревом.

Стояки и разводящие магистральные трубопроводы системы отопления и теплоснабжения, прокладываемые под потолком автостоянки и техпространства, выполняются из черных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 $\text{д} \leq 15$ до 50; для $\text{д} \leq 50$ и более из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76. Для компенсации линейного расширения на стояках установлены сильфонные компенсаторы.

Компенсация тепловых удлинений магистральных трубопроводов осуществляется за счет углов поворотов и сильфонных компенсаторов.

Магистральные трубопроводы и стояки, прокладываемые в шахтах, теплоизолируются изоляцией класса НГ. Перед покрытием тепловой изоляцией поверхность труб очищается и покрывается антикоррозийным составом. Поверхность открыто проложенных труб покрываются масляной краской в два слоя.

Предусмотрена возможность автоматического отключения стояков в случае аварийной ситуации по сигналу из ОДС.

Вентиляция.

Предусмотрены отдельные системы вентиляции для помещений жилой части, автостоянки (автостоянка состоит из одного пожарного отсека, разделенного на четыре пожарные части и изолированной рампы), встроенных помещений первого этажа и технических помещений.

Воздухозаборные шахты для систем приточной противодымной вентиляции и приточной общеобменной вентиляции предусмотрены общими.

Вентиляция жилой части

В жилой части проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим побуждением. Приток осуществляется с помощью приточных вентиляционных установок, вытяжная вентиляция естественная (кроме корпуса 3, там механическая) с

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

установкой турбодетфлекторов на шахтах. Аэродинамическая балансировка системы вентиляции квартир осуществляется с помощью дроссель-клапанов и регулируемых решеток.

Вытяжка воздуха из жилых помещений осуществляется через вытяжные каналы кухонь, санузлов и гардеробных с последующем выпуском воздухопроводов на кровлю с установкой дефлекторов.

Вытяжные шахты для санузлов, кухонь и гардеробных раздельные, располагаются в санузлах, кухнях и гардеробных квартир. Приточные шахты расположены в МОП.

Приточные установки расположены в венткамерах на уровне паркинга, вытяжная установка для корпуса 3 размещается в венткамере паркинга, выброс осуществляется на кровлю корпуса 3.1.

Прокладка воздухопроводов на жилых этажах предусматривается в запотолочном пространстве.

Вентиляция помещения общего назначения, тренажерного зала и салона красоты –

предусматривается возможность устройства собственниками систем приточной и вытяжной механической вентиляции. Проектом предусмотрен ввод в помещение воздухопроводов и установка нормально-закрытых противопожарных клапанов. Для устройства приточной вентиляции предусматриваются решетки на фасаде.

Воздуховоды предусматриваются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной стенок воздухопроводов не менее 0,8 мм класса плотности «В».

Каналы-спутники подключаются к сборному каналу через один этаж, выполняя функцию воздушного затвора. При этом длина спутника не менее 2м.

Подключение кухонного оборудования со встроенными вентиляторами к общеобменной вытяжной системе вентиляции жилого дома не допускается.

Приток воздуха в помещения жилой части осуществляется через регулируемые приточные решетки приточной вентиляции. Воздухозаборные устройства располагаются на расстоянии не менее 8м от выбросов вытяжных шахт.

Количество удаляемого воздуха принято:

для кухонь не менее 60 м³/ч, для ванных, санузлов и постирочной не менее 25 м³/ч.

Воздухообмен квартир принят из расчета 3 куб.м/ч на 1 кв. м жилой площади.

Вытяжка из кухонь, санузлов, ванных комнат и гардеробных последнего этажа производится с помощью осевых вентиляторов. Управление вентиляторами последнего этажа производится с автоматов, установленных в квартирных щитах электропитания. При срабатывании пожарной сигнализации вентиляторы отключаются независимым расцепителем.

Вытяжка из санузлов, ПУИ предусматривается через общий вытяжной воздухопровод с установкой вытяжного вентилятора и выбросом на кровлю здания. Приток воздуха неорганизованный.

Приточные и вытяжные установки жилой части предусматриваются со 100% резервированием электродвигателей.

Вентиляция автостоянки

Системы общеобменной вентиляции автостоянки выполняются в соответствии с технологическим заданием.

Воздухообмен автостоянки определен из условия на разбавления СО в соответствии с заданием раздела ТХ, но не менее однократного воздухообмена.

Воздухозабор наружного воздуха осуществляется на отметке не менее 2м от уровня земли и не менее 8м от мест загрязнения воздуха (въезд в рампу и т.п.).

Приточные установки комплектуются воздухоприемным клапаном, фильтром, водяным калорифером, вентилятором (рабочим и резервным), насосом на смесительном узле.

Приточный воздух подается вдоль проездов автостоянки и рампы в верхнюю зону. Количество приточного воздуха общеобменной вентиляции автостоянки принято равным 80% от объема удаляемого воздуха.

Вытяжная вентиляция автостоянки обеспечивает удаление воздуха из верхней и нижней зоны в равных частях, вытяжной воздухопровод в рампе обеспечивает удаление воздуха из верхней зоны помещения. Вытяжные установки с резервным вентилятором располагаются на кровле жилого дома. Выброс отработанного воздуха осуществляется на уровне не менее 2 м от кровли.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Вытяжные установки комплектуются воздушным клапаном, шумоглушителем, вентилятором (рабочим и резервным). На выбросе предусмотрена установка шумоглушителя.

Производительность резервного вытяжного вентилятора принимается равной 100% от производительности основного вентилятора.

Проектом предусмотрены для приточно-вытяжных систем противопожарные нормально открытые клапаны с пределами огнестойкости не менее EI 45, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций или в воздуховодах, пересекающих эти конструкции.

Воздуховоды приточных и вытяжных систем выполняются:

- в пределах обслуживаемого помещения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной стенок воздуховодов не менее 0,8 мм класса плотности «В»;
- за пределами обслуживаемого помещения из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной стенок воздуховодов не менее 0,8 мм класса плотности «В».

Установки вытяжной и приточной вентиляции помещений автостоянки и рампы работают в холодный и теплый периоды кратковременно по газоанализатору.

Для помещения изолированной рампы принята общая система приточно-вытяжной вентиляции совместно с паркингом, с установкой противопожарных клапанов. Поскольку ворота из рампы в пожарный отсек являются противопожарными и в режиме эксплуатации паркинга, ворота будут открыты, паркинг и рампа учитывались единым объемом.

Оборудование систем общеобменной вентиляции для автостоянки размещается в вентиляционных камерах на территории автостоянки.

Для воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости толщина стали принята согласно требования СП 7.13330.2013, томом МОПБ (мероприятия обеспечения пожарной безопасности), СТУ.

Выброс удаляемого воздуха системами вытяжной общеобменной вентиляции, обслуживающими помещения хранения автомобилей и рампу выполнен в соответствии с требованиями п. 6.3.15 СП 113.13330.2012, подп. 6 табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, системы В1а и В2а установлены в венткамере паркинга, выброс осуществляется на кровлю 4-го корпуса, она самая высокая - 10 этажей.

Для воздуховодов предусмотрена изоляция класса НГ (негорючую).

Все коммуникации, прокладываемые в технических пространствах, покрываются огнезащитой НГ.

Расчет системы общеобменной вентиляции автостоянки и рампы.

Автостоянка.

Задание от ТХ.

Подземные паркинги

Данные для расчета систем вентиляции

По условиям задания на проектирование принимаются выбросы от 100% автомобилей среднего класса с бензиновым двигателем, оснащенные каталитическими нейтрализаторами.

Расчет максимальных секундных выбросов автомобилей с бензиновым ДВС

$$M_j = 10^{-3} \sum_{i=1}^n \frac{q_{ij} \cdot L \cdot A_{Э(ТО)i} \cdot K_C}{t_{B(ТО)} \cdot 3,6}$$

где: M_j - масса выброса j -го загрязняющего вещества, т;

n - количество типов автомобилей. (средний класс ($i=1$); $n=1$);

q_{ij} - удельный выброс j -го загрязняющего вещества одним автомобилем i -го типа с учетом возраста и технического состояния парка на рассматриваемый год.

$q1CO=17,4$ г/км; $q1CH=1,4$ г/км; $q1NOx=0,55$ г/км; $q1SO2=0,07$ г/км;

L_n - условный пробег одного автомобиля за цикл на территории n -го этажа паркинга с учетом времени запуска двигателя, движения по территории стоянки и дополнительных маневров. Въезд - $L1=0,25$ км; Выезд - $L2=0,7$ км; средний пробег по рампе - $L3=0,05$ км.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

A_i - эксплуатационное количество автомобилей (количество въездов и выездов автомобилей в час пик в % от общего количества машиномест для расчёта систем вентиляции – $A_{11}=2\%$ и $A_{12}=8\%$ соответственно).

K_C - коэффициент, учитывающий влияние режима движения (скорости) автомобиля. $K_{CCO}=1,4$; $K_{SCH}=1,2$; $K_C NO_x = 1$; $K_C SO_2=1$.

$t_B(TO)$ - время выпуска или возврата автомобилей в часах устанавливается технологической частью проекта. $t_B(TO)=1$ час.

-1 эт. (113 м/м)

Стоянка. $A_{11}=3$, $A_{12}=9$;

Общее количество максимальных секундных выбросов от автомобилей:

$M_{CO}= 0,048$ г/с; $M_{CH}= 0,004$ г/с; $M_{NO_x}= 0,002$ г/с; $M_{SO_2}= 0,001$ г/с.

-2 эт. (121 м/м)

Стоянка. $A_{11}=3$, $A_{12}=9$;

Общее количество максимальных секундных выбросов от автомобилей:

$M_{CO}= 0,052$ г/с; $M_{CH}= 0,004$ г/с; $M_{NO_x}= 0,002$ г/с; $M_{SO_2}= 0,001$ г/с.

Рампа

Рампа. $A_{11}=5$, $A_{12}=19$

Общее количество максимальных секундных выбросов от автомобилей:

$M_{CO}= 0,008$ г/с; $M_{CH}= 0,00056$ г/с; $M_{NO_x}= 0,0002$ г/с; $M_{SO_2}= 0,0001$ г/с.

Общее количество максимальных секундных выбросов от автомобилей:

$M_{CO}= 0,098$ г/с; $M_{CH}= 0,00856$ г/с; $M_{NO_x}= 0,0042$ г/с; $M_{SO_2}= 0,0021$ г/с.

Воздухообмен определен из расчета разбавления окиси углерода до предельно-допустимой концентрации в помещении – 20мг/м^3 , но не менее однократного воздухообмена.

Масса M выделяющегося в помещение CO принято по данным технологов.

Расчет воздухообмена в автостоянке ведется по формуле:

$$L=M*1000*3600/U_{ндк}-U_n, \text{ м}^3/\text{ч},$$

где: $U_{ндк}$, U_n -ПДК вредности и ее количество в наружном воздухе, мг/м^3 .

Расчет воздухообмена автостоянки на -1 эт (113м/м).

Расчет воздухообмена выполняем по выделениям вредных веществ от автотранспорта.

Количество каждого загрязняющего вещества приняты согласно задания раздела ТХ.

Количество вредностей выделяющихся в помещение составит:

$M_{co}=0,048\text{г/с}$

$M_{ch}=0,004\text{г/с}$

$M_{no}=0,002\text{г/с}$

Необходимое количество вентиляционного воздуха L , $\text{м}^3/\text{ч}$, исходя из условий ассимиляции вредного вещества до нормируемых величин (СПДК) рассчитываем по формуле:

$$L_n = \frac{3,6 \cdot 10^6 M_j}{C_B - C_n},$$

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата

C_v, C_n - соответственно концентрации данного вредного вещества в вытяжном и приточном воздухе, мг/м³, при $C_v = \text{СПДК}$ и $C_n = \text{СН}$.

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 ПДК_{со} составляет 20 мг/м³.

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 ПДК_{сн} составляет 300 мг/м³.

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 ПДК_{ННх} составляет 5 мг/м³.

Содержание вредных веществ в наружном воздухе принято равным $\text{CO} = 5 \text{ мг/м}^3$

$\text{CH} = 0 \text{ мг/м}^3$

$\text{NO}_x = 0 \text{ мг/м}^3$

Требуемый воздухообмен на ассимиляцию вредных веществ составит:

$L_{\text{со}} = 11520 \text{ м}^3/\text{ч}$

$L_{\text{сн}} = 48 \text{ м}^3/\text{ч}$

$L_{\text{по}} = 1440 \text{ м}^3/\text{ч}$

Расход воздуха по кратности составит:

$L_{\text{прит.}} = 13960 \text{ м}^3/\text{ч}$

$L_{\text{выт.}} = 17450 \text{ м}^3/\text{ч}$

Объемы воздухообменов принимаются как большее из расчетных величин. Расчеты занесены в таблицу воздухообменов.

Расчет воздухообмена автостоянки на -2 эт (121м/м).

Расчет воздухообмена выполняем по выделениям вредных веществ от автотранспорта. Количество каждого загрязняющего вещества приняты согласно задания раздела ТХ.

Количество вредностей выделяющихся в помещение составит:

$M_{\text{со}} = 0,052 \text{ г/с}$

$M_{\text{сн}} = 0,004 \text{ г/с}$

$M_{\text{по}} = 0,002 \text{ г/с}$

Необходимое количество вентиляционного воздуха L , м³/ч, исходя из условий ассимиляции вредного вещества до нормируемых величин (СПДК) рассчитываем по формуле:

$$L_n = \frac{3,6 \cdot 10^6 M_j}{C_B - C_n},$$

C_v, C_n - соответственно концентрации данного вредного вещества в вытяжном и приточном воздухе, мг/м³, при $C_v = \text{СПДК}$ и $C_n = \text{СН}$.

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 ПДК_{со} составляет 20 мг/м³.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

АА\БЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.1-ТЧ

Лист

8

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 ПДК_{сн} составляет 300 мг/м³.

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 ПДК_{ННх} составляет 5 мг/м³.

Содержание вредных веществ в наружном воздухе принято равным СО -5 мг/м³

СН -0 мг/м³

NO_x -0 мг/м³

Требуемый воздухообмен на ассимиляцию вредных веществ составит:

$L_{со}=12480$ м³/ч

$L_{сн}=48$ м³/ч

$L_{по}=1440$ м³/ч

Расход воздуха по кратности составит:

$L_{прит.}=12185$ м³/ч

$L_{выт.}=15230$ м³/ч

Объемы воздухообменов принимаются как большее из расчетных величин. Расчеты занесены в таблицу воздухообменов.

Расчет воздухообмена ramпы.

Расчет воздухообмена выполняем по выделениям вредных веществ от автотранспорта. Количество каждого загрязняющего вещества приняты согласно задания раздела ТХ.

Количество вредностей выделяющихся в помещение составит:

$M_{со}=0,008$ г/с

$M_{сн}=0,00056$ г/с

$M_{по}=0,0002$ г/с

Необходимое количество вентиляционного воздуха L , м³/ч, исходя из условий ассимиляции вредного вещества до нормируемых величин (СПДК) рассчитываем по формуле:

$$L_n = \frac{3,6 \cdot 10^6 M_j}{C_B - C_n},$$

C_B , C_n - соответственно концентрации данного вредного вещества в вытяжном и приточном воздухе, мг/м³, при $C_B = \text{СПДК}$ и $C_n = \text{СН}$.

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 ПДК_{со} составляет 20 мг/м³.

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 ПДК_{сн} составляет 300 мг/м³.

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 ПДК_{ННх} составляет 5 мг/м³.

Содержание вредных веществ в наружном воздухе принято равным СО -5 мг/м³

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

СН -0 мг/м³

NOx -0 мг/м³

Требуемый воздухообмен на ассимиляцию вредных веществ составит:

$L_{co}=1920$ м³/ч

$L_{CH}=7$ м³/ч

$L_{no}=144$ м³/ч

Расход воздуха по кратности составит:

$L_{прит.}=955$ м³/ч

$L_{выт.}=1195$ м³/ч

Объемы воздухообменов принимаются как большее из расчетных величин. Расчеты занесены в таблицу воздухообменов.

Таблица воздухообменов

№	Наименование помещения	Площ адь, м2	Высо та, м	Объе м пом .м3	Внутр. Темпер атура	Вент. обмены		Вент. объемы		Систем ы
						+	-	+	-	
Жилой комплекс										
Паркинг -9.600										
2.1	Рампа	189.2	3.15	595.9 8	5	по расч ету	0	1540	0	П1ас
2.2	Помещение хранения автомобилей 02.1	2024.0 7	3.15	6375. 821	5	0.8	1	5105	6380	П1ас/В1 ас
2.3	Помещение хранения автомобилей 02.2	2777.0 4	3.15	8747. 676	5	0.8	1	7000	8750	П1ас/В1 ас
2.17	Помещение временного хранения ТБО	14.46	3.15	45.54 9	5	1	1	50	50	ПЕ/ВЕ
2.18	Помещение тех. учета	26.57	3.15	83.69 55	5	0	1	0	85	ПЕ/ВЕ
2.19	Помещение хранения уборочного инвентаря	7.24	3.15	22.80 6	5	1	1	25	25	ПЕ/В1m ex.
2.2	Помещение СС	7.46	3.15	23.49 9	5	0	0	250	250	П1сс/ВЕ
2.21	Венткамера приточная	24.3	3.15	76.54 5	5	1.5	1.5	115	115	ПЕ/ВЕ
2.22	Венткамера вытяжная	66.7	3.15	210.1 05	5	1.5	1.5	320	320	ПЕ/ВЕ
2.23	Техническое помещение обслуживания трансформаторов	73.97	3.15	233.0 055	5	1	1	235	235	ПЕ/ВЕ

2.24	Помещение СС	16.85	3.15	53.07 75	5	0	0	250	250	П2сс/ВЕ
2.25	Техническое помещение	13.36	3.15	42.08 4	5	1	1	45	45	ПЕ/В2м ех.
2.26	Венткамера	50.89	3.15	160.3 035	5	1.5	1.5	245	245	ПЕ/ВЕ
2.27	С/у	4.37	3.15	13.76 55	5	0	0	0	50	Вс/у1
2.28	С/у	3.58	3.15	11.27 7	5	0	0	0	50	Вс/у1
2.29	Помещение временного хранения ТБО	5.18	3.15	16.31 7	5	1	1	20	20	ПЕ/ВЕ
2.3	Венткамера	41.04	3.15	129.2 76	5	1.5	1.5	195	195	ПЕ/ВЕ
2.31	Техническое помещение	56.13	3.15	176.8 095	5	1	1	180	180	ПЕ/В3м ех.
2.32	Венткамера	68.1	3.15	214.5 15	5	1.5	1.5	325	325	ПЕ/ВЕ
2.33	Помещение временного хранения ТБО	8.16	3.15	25.70 4	5	1	1	30	30	ПЕ/ВЕ
2.34	Венткамера	62.53	3.15	196.9 695	5	1.5	1.5	300	300	ПЕ/ВЕ
2.35	Помещение уборочной техники	7.16	3.15	22.55 4	5	0	1	0	25	ПЕ/ВЕ
2.36	Блок кладовых	44.3	3.15	139.5 45	16	1	1	140	140	П1к/В1к
2.37	Блок кладовых	55.5	3.15	174.8 25	16	1	1	175	175	П1к/В2к
2.38	Блок кладовых	57.8	3.15	182.0 7	16	1	1	185	185	П1к/В2к
2.39	Блок кладовых	36.84	3.15	116.0 46	16	1	1	120	120	П1к/В3к
2.4	Блок кладовых	70.8	3.15	223.0 2	16	1	1	225	225	П2к/В4к
2.41	Блок кладовых	34.21	3.15	107.7 615	16	1	1	110	110	П2к/В4к
2.42	Блок кладовых	102.43	3.15	322.6 545	16	1	1	325	325	П2к/В4к
2.43	Блок кладовых	94.58	3.15	297.9 27	16	1	1	300	300	П2к/В5к
2.44	Блок кладовых	46.58	3.15	146.7 27	16	1	1	150	150	П3к/В6к
2.45	Блок кладовых	66.88	3.15	210.6 72	16	1	1	215	215	П3к/В6к
2.46	Блок кладовых	50.11	3.15	157.8 465	16	1	1	160	160	П3к/В6к

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

АА\БЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.1-ТЧ

Лист

11

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

2.47	Блок кладовых	105.81	3.15	333.3 015	16	1	1	335	335	П4к/В7к
2.48	Блок кладовых	39.86	3.15	125.5 59	16	1	1	130	130	П1к/В8к
								18800	20495	
Паркинг -6.000										
1.1	Рампа	152.68	3.9	595.4 52	5	0	по расч ету	0	1920	В2ас
1.2	Помещение хранения автомобилей 1.1	2972.1 9	3.9	11591 .54	5	0.8	1	9275	11595	П2ас/В2 ас
1.3	Помещение хранения автомобилей 1.2	1534.6 5	3.9	5985. 135	5	0.8	1	4790	5990	П2ас/В2 ас
1.2	Помещение временного хранения ТБО	6.1	3.9	23.79	5	1	1	25	25	ПЕ/ВЕ
1.21	Приточная венткамера	138.62	3.9	540.6 18	5	1.5	1.5	815	815	ПЕ/ВЕ
1.22	Приточная венткамера жилых корпусов	22.94	3.9	89.46 6	5	1.5	1.5	135	135	ПЕ/ВЕ
1.23	Помещение СС	12.84	3.9	50.07 6	5	0	0	250	250	П3сс/ВЕ
1.24	Помещение СС	12.98	3.9	50.62 2	5	0	0	250	250	П3сс/ВЕ
1.25	Техническое помещение	28.75	3.9	112.1 25	5	1	1	115	115	ПЕ/В4т ех.
1.26	Помещение временного хранения ТБО	9.93	3.9	38.72 7	5	1	1	40	40	ПЕ/ВЕ
1.27	Помещение временного хранения ТБО	7.16	3.9	27.92 4	5	1	1	30	30	ПЕ/ВЕ
1.28	Электрощитовая	9.87	3.9	38.49 3	5	1	1	40	40	ПЕ/В5т ех.
1.29	Вводное помещение СС	9.15	3.9	35.68 5	5	0	0	250	250	П4сс/ВЕ
1.3	Вомерный узел	29.85	3.9	116.4 15	5	2	2	235	235	ПЕ/В1øy
1.31	Насосная АПТ	43.26	3.9	168.7 14	5	2	2	340	340	ПЕ/В1øy
1.32	ИТП	100.98	3.9	393.8 22	5	3	3	1185	1185	Пумп/В umn
1.33	Насосная ХВС+ПВП	46.66	3.9	181.9 74	5	2	2	365	365	ПЕ/В1øy

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

1.34	Помещение временного хранения ТБО	6.34	3.9	24.72 6	5	1	1	25	25	ПЕ/ВЕ
1.35	Помещение хранения уборочной техники	7.24	3.9	28.23 6	5	1	1	30	30	ПЕ/В6т ех.
1.36	Помещение СС	7.46	3.9	29.09 4	5	0	0	250	250	П5сс/ВЕ
1.37	Хладоцентр	96.98	3.9	378.2 22	16	4	4	1515	1515	ПЕ/Вх
1.38	Помещение временного хранения ТБО	6.53	3.9	25.46 7	5	1	1	30	30	ПЕ/ВЕ
1.39	Трансформаторная	12.36	3.9	48.20 4	5	по расч ету	по расч ету	5000	5000	Пм/Вм1
1.4	Трансформаторная	17.77	3.9	69.30 3	5	по расч ету	по расч ету	5000	5000	Пм/Вм2
1.41	РУ	19.97	3.9	77.88 3	5	1	1	80	80	ПЕ/В7т ех.
1.41 а	Кабельная	6.38	3.9	24.88 2	5	1	1	25	25	ПЕ/В7т ех.
1.42	ГРЩ	26.94	3.9	105.0 66	5	1	1	110	110	ПЕ/В7т ех.
1.43	Помещение для водителей	17.17	3.9	66.96 3	18	0	0	100	0	П7к
1.44	С/у	4.37	3.9	17.04 3	22	0	0	0	50	Всу2
1.45	С/у	3.58	3.9	13.96 2	22	0	0	0	50	Всу2
1.46	Электрощитовая	13.36	3.9	52.10 4	5	1	1	55	55	ПЕ/В8т ех.
1.47	Приточная венткамера	50.89	3.9	198.4 71	5	1.5	1.5	300	300	ПЕ/ВЕ
1.48	Помещение временного хранения ТБО	5.18	3.9	20.20 2	5	1	1	25	25	ПЕ/ВЕ
1.49	Приточная венткамера	20.35	3.9	79.36 5	5	1.5	1.5	120	120	ПЕ/ВЕ
1.5	Электрощитовая	12.75	3.9	49.72 5	5	1	1	50	50	ПЕ/В9т ех.
1.51	Помещение СС	11.79	3.9	45.98 1	5	0	0	250	250	П6сс/ВЕ
1.52	Венткамера	25.9	3.9	101.0 1	5	1.5	1.5	155	155	ПЕ/ВЕ
1.53	Приточная венткамера	135.34	3.9	527.8 26	5	1.5	1.5	795	795	ПЕ/ВЕ
1.54	Блок кладовых	39.86	3.9	155.4 54	16	1	1	160	160	П5к/В9к

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

АА\БЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.1-ТЧ

Лист

13

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

1.55	Блок кладовых	66.47	3.9	259.2 33	16	1	1	260	260	П8к/В10 к
1.56	Блок кладовых	44.26	3.9	172.6 14	16	1	1	175	175	П5к/В11 к
1.57	Блок кладовых	55.49	3.9	216.4 11	16	1	1	220	220	П5к/В11 к
1.58	Блок кладовых	74.19	3.9	289.3 41	16	1	1	290	290	П5к/В12 к
1.59	Блок кладовых	22.98	3.9	89.62 2	16	1	1	90	90	П6к/В13 к
1.6	Блок кладовых	48.57	3.9	189.4 23	16	1	1	190	190	П6к/В13 к
1.61	Блок кладовых	63.19	3.9	246.4 41	16	1	1	250	250	П7к/В14 к
1.62	Блок кладовых	53.65	3.9	209.2 35	16	1	1	210	210	П7к/В15 к
								33900	39340	

Жилая часть

	Жилые квартиры корпус 1	4121				3м3/ч/ м2	3м3/ч/ м2	13600		П1ж
	Жилые квартиры корпус 2	1660				3м3/ч/ м2	3м3/ч/ м2	5480		П2ж
	Жилые квартиры корпус 3	1607				3м3/ч/ м2	3м3/ч/ м2	5310		П3ж
	Жилые квартиры корпус 4	6848				3м3/ч/ м2	3м3/ч/ м2	24872		П4ж
	Жилые квартиры корпус 3					3м3/ч/ м2	3м3/ч/ м2		1800	В3ж

1 этаж

	Корпус 1 секция 1									
101. 4	Колясочная	6.31	4	25.24	18		1	0	30	В1мон
101. 5	Санузел	5.29	4	21.16	18		50м3/ч/ ун.	0	50	В6мон
101. 3	ПУИ	4.14	4	16.56	18		1	0	20	В6мон
	Корпус 1 секция 2									
101. 9	Колясочная	18.17	4	72.68	18		1	0	75	В2мон
101. 10	Санузел	5.29	4	21.16	18		50м3/ч/ ун.	0	50	В7мон
101. 8	ПУИ	2.83	4	11.32	18		1	0	15	В7мон
101. 11	Помещение хранения инвентаря	7.92	4	31.68	18		1	0	35	В13мон
101. 12	Диспетчерская	43.36	4	173.4 4	20	1	0	175	0	П1ук
101. 13	Санузел	2.75	4	11	20		50м3/ч/ ун.	0	50	В1ук
101. 14	Служебное помещение	4.97	4	19.88	18		1	0	20	В14мон
101. 15	ПОН	126.59	4	506.3 6	20	60м3/ч/ чел	60м3/ч/ чел	965	900	П1пон/В 1пон
101. 16	ПУИ	3.06	4	12.24	20		1	0	15	В2пон
101. 17	Санузел	5.41	4	21.64	20		50м3/ч/ ун.	0	50	В2пон

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

АА\БЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.1-ТЧ

Лист

14

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

101.18	Тренажерный зал	82.65	4	330.6	20			800	800	П1з/В1з
101.19	Раздевалка	7.98	4	31.92	20			125	0	П1з
101.2	Душевая	2.63	4	10.52	20		75м3/ч/л.	0	75	В3з
101.21	Санузел	2.25	4	9	20		50м3/ч/ун.	0	50	В4з
101.22	Раздевалка	5.64	4	22.56	20			125	0	П1з
101.23	Санузел	2.22	4	8.88	20		50м3/ч/ун.	0	50	В4з
101.24	Душевая	2.08	4	8.32	20		75м3/ч/л.	0	75	В3з
101.25	Салон красоты	39.51	4	158.04	20	4	5	635	795	П1ск/В1ск
101.26	Салон красоты	18.36	4	73.44	20	4	5	295	370	П1ск/В1ск
101.27	Санузел	2.89	4	11.56	20		50м3/ч/ун.	0	50	В2ск
101.28	Санузел	2.6	4	10.4	20		50м3/ч/ун.	0	50	В2ск
101.29	Помещение досуговых занятий	28.7	4	114.8	20	2	2	230	230	П1д/В1д
Корпус 1 секция 3										
101.32	ПУИ	4.08	4	16.32	18		1	0	20	В8моп
101.33	Колясочная	6.5	4	26	18		1	0	30	В3моп
101.34	Санузел	5.29	4	21.16	18		50м3/ч/ун.	0	50	В8моп
Корпус 2 секция 1										
201.3	Колясочная	6.99	4	27.96	18		1	0	30	В4моп
201.4	Санузел	5.41	4	21.64	18		50м3/ч/ун.	0	50	В9моп
201.5	ПУИ	3.11	4	12.44	18		1	0	15	В9моп
Корпус 3										
301.2	Помещение охраны	7.79	4	31.16	18		через с/у	50	0	П3ж
301.3	С/у охраны	2.57	4	10.28	18		50м3/ч/ун.	0	50	В1о
Корпус 3.1										
311.3	ПУИ	3.64	4	14.56	18		1	0	15	В10моп
311.4	Колясочная	7.2	4	28.8	18		1	0	30	В5моп
311.5	Санузел	5.4	4	21.6	18		50м3/ч/ун.	0	50	В10моп
Корпус 4										
401.3	Санузел	5.29	4	21.16	18		50м3/ч/ун.	0	50	В11моп
401.4	ПУИ	2.64	4	10.56	18		1	0	15	В11моп

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

401. 6	Колясочная	6.98	4	27.92	18		1	0	30	В12мop
-----------	------------	------	---	-------	----	--	---	---	----	--------

Примечание: закупка воздушно-тепловых завес, вентиляционного оборудования, а также разводка воздуховодов, монтаж оборудования и автоматики осуществляется арендатором/владельцем коммерческого помещения.

Вентиляция в помещении охраны приточно-вытяжная с механическим побуждением от приточной установки жилой части с устройством нагрева наружного воздуха и вентилятором, расположенным в помещении вестибюля. Воздухообмен принят из расчёта нормы 60 м³/ч наружного воздуха на одно постоянное рабочее место максимум в смену.

Для вентиляции санузла помещения охраны предусматривается отдельная вытяжная система, вытяжной воздуховод в огнезащитном покрытии с выбросом на кровле здания.

Выбросы от систем общеобменной вентиляции выполнены на кровле жилой части здания.

Вентиляция диспетчерской приточно-вытяжная с механическим побуждением с устройством нагрева наружного воздуха и вентилятором, расположенным в помещении вестибюля. Воздухообмен принят из расчёта нормы 60 м³/ч наружного воздуха на одно постоянное рабочее место максимум в смену.

Для вентиляции санузла предусматривается отдельная вытяжная система, вытяжной воздуховод в огнезащитном покрытии с выбросом на кровле здания.

Выбросы от систем общеобменной вентиляции выполнены на кровле жилой части здания.

Вентиляция электрощитовых и технических помещений приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Приток осуществляется с помощью приточного огнезадерживающего клапана установленного в стене помещения, вытяжка осуществляется механическим вентилятором. Выброс вытяжного воздуха осуществляется в пространство автостоянки.

Вентиляция помещений СС приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.

Приток осуществляется с помощью приточных установок, расположенных в венткамерах или обслуживаемых помещениях, вытяжка осуществляется с помощью огнезадерживающего клапана, установленного в стене. Выброс вытяжного воздуха осуществляется в пространство автостоянки.

Вентиляция трансформаторных приточно-вытяжная с механическим побуждением. Приток осуществляется с помощью приточной установки, расположенной в венткамере, вытяжка осуществляется с помощью вытяжных вентиляторов из каждого помещения. Рециркуляция воздуха осуществляется в зимний период; летом - прямоток с устройством секции охлаждения секция охлаждения. Выброс вытяжного воздуха осуществляется в пространство автостоянки.

Вентиляция блока кладовых приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приток и вытяжка осуществляется с помощью огнезадерживающих клапанов установленных в стене помещения. Выброс вытяжного воздуха осуществляется в пространство автостоянки.

Кондиционирование

Метеорологические параметры воздушной среды в пределах обслуживаемых зон помещений комплекса обеспечены согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», технологическим требованиям и техническому заданию.

Для снятия избыточных теплоступлений, круглогодичного поддержания комфортной температуры воздуха в помещениях комплекса и индивидуальной регулировки параметров воздуха

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата
Инд. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

по помещениям, предусмотрена установка местных кондиционеров-доводчиков (фанкойлов). Местные кондиционеры и водяные секции охлаждения центральных приточных систем подключены к системе холодоснабжения на базе водяных холодильных машин со скролл компрессорами – чиллеров с водяным охлаждением конденсатора и с переменным расходом. Холодильный центр расположен на -1 подземном этаже.

Для охлаждения конденсаторов холодильных машин проектируется установка 2-х драйкуллеров на кровле 16-и этажного жилого корпуса.

Хладоноситель холодильного центра -ВОДА 7/12°C.

Хладагент в контуре драйкуллеров – водогликолевая смесь 45%.

Работа системы кондиционирования воздуха полностью автоматизирована.

Расчетная температура наружного воздуха, для подбора оборудования холодильного центра принята +32°C.

Расчет мощности систем кондиционирования произведен на основе расчёта компенсации всех теплопритоков по каждому помещению. Расчет выполнен укрупненно по удельным показателям теплопоступлений и составляет 800 кВт, в том числе:

- жилые помещения 60 Вт/м² жилой площади;
- коммерческие помещения 60 Вт/м² жилой площади;
- серверные и помещения СС – 1500 Вт;
- ВРУ -1500 Вт;
- электрощитовые – 1000 Вт
- ТП - по расчету на снятие теплопритоков для обеспечения штатной работы трансформаторов в летнем режиме.

В качестве хладоносителя в системе холодоснабжения используется вода. Для части сети холодоснабжения, расположенной на улице, вне здания (на кровле), в трубопроводах и оборудовании применяется антифриз (водный раствор пропиленгликоля). Который является незамерзающей жидкостью и подходит для круглогодичной эксплуатации.

Для сокращения объема применяемого в системе гликоля, стояк охлаждения конденсаторов холодильных машин расположен в максимальной близости от холодильных машин в автостоянке и от драйкуллеров на кровле.

Проектом предусматривается установка 2-х холодильных машин с двумя контурами компрессора и 2-х драйкуллеров. Количество драйкуллеров будет уточнено на рабочей стадии в зависимости от удобства расположения их на кровле.

В качестве потребителей холода в системе кондиционирования являются центральные кондиционеры и кондиционеры-доводчики (фанкойлы), устанавливаемые непосредственно в обслуживаемом помещении. В проекте применены 2-х трубные фанкойлы

Для снабжения теплом жилого фонда (квартир) в переходный период года до включения системы отопления, предусмотрена работа холодильных машин с режимом «рекуперации тепла». В случае выбора на рабочей стадии холодильных машин без возможности рекуперации, будет предусмотрено теплоснабжение фанкойлов от ИТП с переключением на гребенке в холодильном центре режимов работы. При этом в нагрузку теплоснабжения будет добавлен летний режим кондиционирования с получением дополнительного тепла в летнее время. Отопление жилых помещений в переходный период воздушное, с помощью 2-х трубных фанкойлов. Переключение сети фанкойлов жилых помещений с режима охлаждения на режим обогрева происходит в ручном режиме сезонно службой эксплуатации комплекса.

Холодильные машины, драйкулеры, насосные группы поставляются с комплектными щитами управления.

Производительность холодильной машины принять с учетом коэффициента спроса 0,6.

В зимний период холодильный центр не работает.

Проектом автоматизации и диспетчеризации инженерных систем предусмотрена передача данных о параметрах хладоносителя во всех контурах системы (температура, давление, наличие

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

протока в контуре холодильной машины), а так же сигнала «авария» на центральный пульт управления в диспетчерскую.

Предусмотрены приборы учета потребления холода у каждого потребителя жилого комплекса и нежилых помещений.

Трубопроводы системы холодоснабжения запроектированы до ввода в обслуживаемое помещение (прихожая квартиры, нежилое помещение аренды). На вводе в арендный лот или в квартиру предусмотрена запорно-регулирующая арматура и установка узлов учета расхода холода. Дальнейшая разводка по помещению и установка фанкойлов выполняется собственниками и арендаторами помещений.

3. Противодымная вентиляция.

Системы противодымной вентиляции жилой и подземной части рассматриваются в альбоме АА\БЭ-03-П-ИОС4.2.

4. Противопожарные мероприятия в системах отопления и вентиляции.

Для предотвращения распространения пожара в системах вентиляции предусмотрены следующие мероприятия:

- при пересечении ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости на воздуховодах предусмотрена установка нормально-открытых противопожарных клапанов с нормируемым пределом огнестойкости;
- в местах пересечения воздуховодами стен, перегородок и перекрытий пустоты заполняются негорючим материалом с пределом огнестойкости, соответствующему пределу огнестойкости пересекаемой конструкции;
- при пересечении стен, перегородок и перекрытий трубопроводы прокладываются в гильзах. Пространство между трубой и гильзой заделывается негорючим материалом;
- отключение систем вентиляции при пожаре.

При пожаре осуществляется автоматическое отключение систем общеобменной приточной и вытяжной систем вентиляции, кондиционирования воздуха и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов по сигналам, формируемым автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, а также при включении систем противодымной вентиляции.

5. Энергоэффективность.

Принятые проектом решения обеспечивают энергосбережение в процессе эксплуатации здания. Проектом предусматриваются следующие энергосберегающие технические решения, опирающиеся на современные технологии:

- автоматическое регулирование параметров теплоносителя в системах отопления и вентиляции;
- применение автоматического регулирования производительности отопительных приборов термостатическими клапанами;
- устройство поквартирного учета тепла;
- применение эффективного инженерного оборудования соответствующего номенклатурного ряда с повышенным КПД;
- эффективная тепловая изоляция трубопроводов отопления и теплоснабжения;
- установка запорно-балансировочных регулирующих вентилей;
- применение современных средств автоматизации инженерных систем здания.

6. Автоматизация систем.

Все системы вентиляции оборудованы системами автоматики, обеспечивающими поддержание параметров приточного воздуха или воздуха в обслуживаемых помещениях

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

АА\БЭ-03-ДС3-ИОС-4.1-ТЧ

Лист

18

Защита при пожаре

При получении сигнала «ПОЖАР» приточный вентилятор отключается, закрываются воздушные клапаны, циркуляционный насос не выключается, предохраняя систему от замораживания.

Защита электродвигателя приточного вентилятора.

При срабатывании датчика перепада давления или теплового реле вентилятора щит управления выключает вентилятор, закрывает воздухоприемный клапан, и система переходит в режим регулирования температуры обратной воды.

Защита циркуляционного насоса.

При срабатывании теплового реле насоса щит управления выключает циркуляционный насос и переходит в состояние «Авария».

Контроль засоренности фильтра

При засорении фильтра, срабатывает дифференциальное реле давления.

От шкафов управления системами общеобменной вентиляции передаются в помещение ОДС следующие сигналы (см. раздел АСУД):

- работа;

- авария (обобщенный сигнал).

Переключение между режимами зима-лето осуществляется дежурным персоналом вручную.

Вся кабельная продукция, применяемая в системах автоматизации и диспетчеризации систем общеобменной вентиляции, систем дымоудаления и подпора воздуха соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», в том числе требованиям, установленным в ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.5.3, ПРГП 3) по нераспространению горения при групповой прокладке и имеет соответствующие сертификаты пожарной безопасности.

Все кабельные изделия применяются с индексом нг (А)-LS. Прокладка кабелей и проводов системы автоматизации и диспетчеризации водоснабжения жилого комплекса выполняется:

- в помещениях подвала - в лотках или гофрированных ПВХ-трубах.

- по коридорам и холлам этажей - в гофрированной ПВХ-трубе за подшивным потолком;

- между этажами – в закладных трубах, в стояках связи и сигнализации.

7. Основные технико-экономические показатели.

Тепловая нагрузка Q, (Гкал/час)						
Наименование	Отопление	Вентиляция	ВТЗ	ГВС	ИТОГО (с учетом ГВС)	ИТОГО (без ГВС)
Жилой комплекс с подземной автостоянкой	0,7197	1,5645	0,0775	0,598	2,9597	2,3617

Расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ

Расчет произведен в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.10.2017 №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
------	--------	------	------	-------	------

АА\БЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.1-ТЧ

Лист

19

1484/пр "Об утверждении методики расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства" (Зарегистрирован 15.12.2017 № 49275).

Данный расчет выполнен для объекта: Квартира 4Е строительным объемом 320.4 м³. Расчетная средняя температура эксплуатации строительных материалов 293 К (20 °С). Кратность воздухообмена 1.3 об./час. В расчете учтены все строительные, отделочные материалы и мебель, присутствующие на объекте. Отсутствие какой-либо из групп материалов означает, что материалы или изделия данной группы проектом не предусматриваются.

Величины ПДК приняты в соответствии с ПДКсс, а при ее отсутствии в соответствии с ПДКмр по гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-03», а в случае если величина ПДК не установлена по гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ГН 2.2.5.1313-03». На вещества отсутствующие в гигиенических нормативах ПДК принят в соответствии с ГОСТами или общими рекомендациями.

При оценке результатов расчета необходимо учитывать, что величина эмиссии вредных летучих веществ в санитарно-эпидемиологических заключениях (гигиенических сертификатах) в соответствии с п.3.2 ГОСТ 30255-2014 приведена для скорости воздухообмена 1 крат в час.

Расчет ведется с точностью до третьего знака после запятой. В случае, если в результате расчета после округления получилась величина меньше одной тысячной миллиграмма концентрация принимается равной нулю. Материалы, концентрация которых равна нулю не учитываются и не отображаются в разделе итоговых разделах протокола расчета.

Результаты расчета сведены в табличную форму, приведенную ниже. Детальный протокол расчета дан после таблицы.

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Химическое вещество																	
Материалы по группам	S, м²	Аммиак	Ацетальдегид	Ацетон	Бензол	Бутилгликолевый спирт	Дибутилфталат	Диоксид серы	Диоктилфталат	Изопропиловый спирт	Метиловый спирт	Толуол	Формальдегид	Фосфорный ангидрид	Хлористый водород	Этилгексилат	Бутан-1-ол
Бетонные и железобетонные конструкции	48,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
ПКП Кнауф для внутренних работ	12,00	0,000	0,000	0,002	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,005	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001
стройматериалы	Газоблок	42,00	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Заполнен																
	использованных дверных и оконных проемов	38,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по группе	-	0,004	0,000	0,002	0,000	0,001	0,001	0,000	0,005	0,004	0,000	0,000	0,001	0,000	0,001	0,001
	ПДК при КК=10%	-	0,004	0,001	0,035	0,001	0,010	0,050	0,005	0,100	0,050	0,060	0,001	0,005	0,010	0,010	0,010
Краска водо-дисперсионная (ГОСТ 28196-89)	5,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мебель	Итого по группе	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ПДК при КК=60%	-	0,024	0,006	0,210	0,003	0,060	0,300	0,030	0,600	0,360	0,360	0,006	0,030	0,060	0,060	0,060
	Итого по группе	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ПДК при КК=30%	-	0,012	0,003	0,105	0,002	0,030	0,150	0,015	0,300	0,180	0,150	0,180	0,003	0,015	0,030	0,030
ИТОГО по всем группам	Экспериментально	-	0,004	0	0,002	0	0,001	0	0,001	0	0,005	0,004	0	0	0,001	0	0,001
	ПДК	-	0,040	0,010	0,350	0,005	0,100	0,500	0,050	1,000	0,600	0,500	0,600	0,010	0,050	0,100	0,100

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Протокол расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ

Наименование объекта: Квартира 4Е

Строительный объем: 320.4 м3

Кратность воздухообмена: 1.3 об./час

Расчетная средняя температура эксплуатации строительных материалов Тэ: 293 К (20 0С)

Температурный коэффициент Кt равный отношению Тэ к 293 К: 1,000

Описание объекта:

1. Выделения химических веществ по группе материалов 'стройматериалы':

Химические вещества в составе материала 'Бетонные и железобетонные конструкции':

*Диоксид серы - эмиссия на единицу площади составляет 0,005 мг/м2·ч, при площади материала 48 м2 и с учетом температурного коэффициента Тэ=1,000 общее количество выделяющихся веществ составит $0,005 * 48 * 1,000 = 0,240$ мг. С учетом общего объема объекта в 320.4 м3 и кратности воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'Диоксид серы' составит $0,240 / (1.3 * 320.4) = 0,001$ мг/м3.*

*Фосфорный ангидрид - эмиссия на единицу площади составляет 0,005 мг/м2·ч, при площади материала 48 м2 и с учетом температурного коэффициента Тэ=1,000 общее количество выделяющихся веществ составит $0,005 * 48 * 1,000 = 0,240$ мг. С учетом общего объема объекта в 320.4 м3 и кратности воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'Фосфорный ангидрид' составит $0,240 / (1.3 * 320.4) = 0,001$ мг/м3.*

Химические вещества в составе материала 'ГКЛ Кнауф для внутренних работ':

*Ацетальдегид - эмиссия на единицу площади составляет 0,002 мг/м2·ч, при площади материала 12 м2 и с учетом температурного коэффициента Тэ=1,000 общее количество выделяющихся веществ составит $0,002 * 12 * 1,000 = 0,024$ мг. С учетом общего объема объекта в 320.4 м3 и кратности воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'Ацетальдегид' составит $0,024 / (1.3 * 320.4) = 0,000$ мг/м3.*

Ацетон - эмиссия на единицу площади составляет 0,080 мг/м2·ч, при площади материала 12 м2 и с учетом температурного коэффициента Тэ=1,000 общее количество выделяющихся веществ

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

АА\БЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.1-ТЧ

Лист

22

составит $0,080 * 12 * 1,000 = 0,960$ мг. С учетом общего объема объекта в 320.4 м3 и кратности воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'Ацетон' составит $0,960 / (1.3 * 320.4) = 0,002$ мг/м3.

Бензол - эмиссия на единицу площади составляет 0,001 мг/м2·ч, при площади материала 12 м2 и с учетом температурного коэффициента $T_z=1,000$ общее количество выделяющихся веществ составит $0,001 * 12 * 1,000 = 0,012$ мг. С учетом общего объема объекта в 320.4 м3 и кратности воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'Бензол' составит $0,012 / (1.3 * 320.4) = 0,000$ мг/м3.

Бутилацетат - эмиссия на единицу площади составляет 0,030 мг/м2·ч, при площади материала 12 м2 и с учетом температурного коэффициента $T_z=1,000$ общее количество выделяющихся веществ составит $0,030 * 12 * 1,000 = 0,360$ мг. С учетом общего объема объекта в 320.4 м3 и кратности воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'Бутилацетат' составит $0,360 / (1.3 * 320.4) = 0,001$ мг/м3.

Изопропиловый спирт - эмиссия на единицу площади составляет 0,170 мг/м2·ч, при площади материала 12 м2 и с учетом температурного коэффициента $T_z=1,000$ общее количество выделяющихся веществ составит $0,170 * 12 * 1,000 = 2,040$ мг. С учетом общего объема объекта в 320.4 м3 и кратности воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'Изопропиловый спирт' составит $2,040 / (1.3 * 320.4) = 0,005$ мг/м3.

Метиловый спирт - эмиссия на единицу площади составляет 0,150 мг/м2·ч, при площади материала 12 м2 и с учетом температурного коэффициента $T_z=1,000$ общее количество выделяющихся веществ составит $0,150 * 12 * 1,000 = 1,800$ мг. С учетом общего объема объекта в 320.4 м3 и кратности воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'Метиловый спирт' составит $1,800 / (1.3 * 320.4) = 0,004$ мг/м3.

Толуол - эмиссия на единицу площади составляет 0,001 мг/м2·ч, при площади материала 12 м2 и с учетом температурного коэффициента $T_z=1,000$ общее количество выделяющихся веществ составит $0,001 * 12 * 1,000 = 0,012$ мг. С учетом общего объема объекта в 320.4 м3 и кратности воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'Толуол' составит $0,012 / (1.3 * 320.4) = 0,000$ мг/м3.

Формальдегид - эмиссия на единицу площади составляет 0,001 мг/м2·ч, при площади материала 12 м2 и с учетом температурного коэффициента $T_z=1,000$ общее количество выделяющихся веществ составит $0,001 * 12 * 1,000 = 0,012$ мг. С учетом общего объема объекта в 320.4 м3 и кратности

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'Формальдегид' составит
 $0,012 / (1.3 * 320.4) = 0,000 \text{ мг/м}^3$.

Этилацетат - эмиссия на единицу площади составляет 0,030 мг/м²·ч, при площади материала 12 м² и с учетом температурного коэффициента $T_z=1,000$ общее количество выделяющихся веществ составит $0,030 * 12 * 1,000 = 0,360 \text{ мг}$. С учетом общего объема объекта в 320.4 м³ и кратности воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'Этилацетат' составит $0,360 / (1.3 * 320.4) = 0,001 \text{ мг/м}^3$.

бутан-1-ол - эмиссия на единицу площади составляет 0,030 мг/м²·ч, при площади материала 12 м² и с учетом температурного коэффициента $T_z=1,000$ общее количество выделяющихся веществ составит $0,030 * 12 * 1,000 = 0,360 \text{ мг}$. С учетом общего объема объекта в 320.4 м³ и кратности воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'бутан-1-ол' составит $0,360 / (1.3 * 320.4) = 0,001 \text{ мг/м}^3$.

Химические вещества в составе материала 'Газоблок':

Аммиак - эмиссия на единицу площади составляет 0,040 мг/м²·ч, при площади материала 42 м² и с учетом температурного коэффициента $T_z=1,000$ общее количество выделяющихся веществ составит $0,040 * 42 * 1,000 = 1,680 \text{ мг}$. С учетом общего объема объекта в 320.4 м³ и кратности воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'Аммиак' составит $1,680 / (1.3 * 320.4) = 0,004 \text{ мг/м}^3$.

Химические вещества в составе материала 'Заполнение дверных и оконных проемов':

Дибутилфталат - эмиссия на единицу площади составляет 0,001 мг/м²·ч, при площади материала 38 м² и с учетом температурного коэффициента $T_z=1,000$ общее количество выделяющихся веществ составит $0,001 * 38 * 1,000 = 0,038 \text{ мг}$. С учетом общего объема объекта в 320.4 м³ и кратности воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'Дибутилфталат' составит $0,038 / (1.3 * 320.4) = 0,000 \text{ мг/м}^3$.

Диоктилфталат - эмиссия на единицу площади составляет 0,001 мг/м²·ч, при площади материала 38 м² и с учетом температурного коэффициента $T_z=1,000$ общее количество выделяющихся веществ составит $0,001 * 38 * 1,000 = 0,038 \text{ мг}$. С учетом общего объема объекта в 320.4 м³ и кратности воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'Диоктилфталат' составит $0,038 / (1.3 * 320.4) = 0,000 \text{ мг/м}^3$.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Нёдок	Подп.	Дата

Формальдегид - эмиссия на единицу площади составляет 0,001 мг/м²·ч, при площади материала 38 м² и с учетом температурного коэффициента Тз=1,000 общее количество выделяющихся веществ составит 0,001 * 38 * 1,000 = 0,038 мг. С учетом общего объема объекта в 320.4 м³ и кратности воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'Формальдегид' составит $0,038 / (1.3 * 320.4) = 0,000$ мг/м³.

Хлористый водород - эмиссия на единицу площади составляет 0,001 мг/м²·ч, при площади материала 38 м² и с учетом температурного коэффициента Тз=1,000 общее количество выделяющихся веществ составит 0,001 * 38 * 1,000 = 0,038 мг. С учетом общего объема объекта в 320.4 м³ и кратности воздухообмена 1.3 объема в час концентрация химического вещества 'Хлористый водород' составит $0,038 / (1.3 * 320.4) = 0,000$ мг/м³.

Всего выделения по группе материалов 'стройматериалы':

Аммиак - 0.004 мг/м³, при ПДК_{кк}=0,004 мг/м³ (в пределах нормы);

Ацетон - 0.002 мг/м³, при ПДК_{кк}=0,035 мг/м³ (в пределах нормы);

Бутилацетат - 0.001 мг/м³, при ПДК_{кк}=0,010 мг/м³ (в пределах нормы);

Диоксид серы - 0.001 мг/м³, при ПДК_{кк}=0,005 мг/м³ (в пределах нормы);

Изопропиловый спирт - 0.005 мг/м³, при ПДК_{кк}=0,060 мг/м³ (в пределах нормы);

Метиловый спирт - 0.004 мг/м³, при ПДК_{кк}=0,050 мг/м³ (в пределах нормы);

Фосфорный ангидрид - 0.001 мг/м³, при ПДК_{кк}=0,005 мг/м³ (в пределах нормы);

Этилацетат - 0.001 мг/м³, при ПДК_{кк}=0,010 мг/м³ (в пределах нормы);

бутан-1-ол - 0.001 мг/м³, при ПДК_{кк}=0,010 мг/м³ (в пределах нормы);

* - ПДК_{кк} - ПДК с учетом коэффициента квотирования (КК), для группы материалов 'стройматериалы' КК равен 10%.

2. Выделения химических веществ по группе материалов 'отделка':

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата

Химические вещества в составе материала 'Краска водно-дисперсионная (ГОСТ 28196-89)':

Всего выделения по группе материалов 'отделка':

* - ПДК_{кк} - ПДК с учетом коэффициента квотирования (КК), для группы материалов 'отделка' КК равен 60%.

3. Выделения химических веществ по группе материалов 'мебель':

4. Общий объем эмиссии химических веществ по всем группам материалов

Аммиак: $0.004+0=0.004$ мг/м³, при ПДК=0.04 мг/м³ (в пределах нормы);

Ацетальдегид: $0+0=0$ мг/м³, при ПДК=0.01 мг/м³ (в пределах нормы);

Ацетон: $0.002+0=0.002$ мг/м³, при ПДК=0.35 мг/м³ (в пределах нормы);

Бензол: $0+0=0$ мг/м³, при ПДК=0.005 мг/м³ (в пределах нормы);

Бутилацетат: $0.001+0=0.001$ мг/м³, при ПДК=0.1 мг/м³ (в пределах нормы);

Дибутилфталат: $0+0=0$ мг/м³, при ПДК=0.5 мг/м³ (в пределах нормы);

Диоксид серы: $0.001+0=0.001$ мг/м³, при ПДК=0.05 мг/м³ (в пределах нормы);

Диоктилфталат: $0+0=0$ мг/м³, при ПДК=1 мг/м³ (в пределах нормы);

Изопропиловый спирт: $0.005+0=0.005$ мг/м³, при ПДК=0.6 мг/м³ (в пределах нормы);

Метиловый спирт: $0.004+0=0.004$ мг/м³, при ПДК=0.5 мг/м³ (в пределах нормы);

Толуол: $0+0=0$ мг/м³, при ПДК=0.6 мг/м³ (в пределах нормы);

Формальдегид: $0+0=0$ мг/м³, при ПДК=0.01 мг/м³ (в пределах нормы);

Фосфорный ангидрид: $0.001+0=0.001$ мг/м³, при ПДК=0.05 мг/м³ (в пределах нормы);

Хлористый водород: $0+0=0$ мг/м³, при ПДК=0.1 мг/м³ (в пределах нормы);

Этилацетат: $0.001+0=0.001$ мг/м³, при ПДК=0.1 мг/м³ (в пределах нормы);

бутан-1-ол: $0.001+0=0.001$ мг/м³, при ПДК=0.1 мг/м³ (в пределах нормы);

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	Нодок	Подп.	Дата

АА\БЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.1-ТЧ

Приложения к протоколу расчета

Справочная информация по химическим веществам

1. Фосфорный ангидрид

Входит в состав материала Бетонные и железобетонные конструкции. .

Фосфорный ангидрид (диФосфор пентаоксид). Пентаоксид фосфора, также оксид фосфора (V). O_5P_2 , P_4O_{10} (№544 в ГН 2.1.6.1338-03, CAS 1314-56-3). Класс опасности 2. Направленность биологического воздействия: резорбтивное. Применяют как осушитель газов и жидкостей. Широко используется в органическом синтезе в реакциях дегидратации и конденсации. Является действующим веществом всех фосфорсодержащих удобрений. Токсичное вещество. Вызывает ожоги кожи и раздражение слизистой оболочки.

2. Диоксид серы

Входит в состав материала Бетонные и железобетонные конструкции. .

Оксид серы(IV) (диоксид серы, двуокись серы, сернистый газ, сернистый ангидрид). O_2S (№ 463 в ГН 2.1.6.1338-03, CAS 7446-09-5). Класс опасности 3. Направленность воздействия: рефлекторно-резорбтивное. В нормальных условиях представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом (запах загорающейся спички). Токсичен. Симптомы при отравлении сернистым газом - насморк, кашель, охриплость, сильное першение в горле и своеобразный привкус. При вдыхании сернистого газа более высокой концентрации - удушье, расстройство речи, затруднение глотания, рвота, возможен острый отёк лёгких. При длительном воздействии может послужить причиной аллергии, астмы. Используется также в виноделии в качестве консерванта (пищевая добавка E220). Так как этот газ убивает микроорганизмы, им окулируют овощехранилища и склады, вследствие чего в больших количествах содержится в сухофруктах.

3. Ацетальдегид

Входит в состав материала ГКЛ Кнауф для внутренних работ. .

Уксусный альдегид, этаналь, метилформальдегид. $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$. (№39 в ГН 2.1.6.1338-03, CAS 75-07-0). В основном присутствует в виде паров. Класс опасности 3. Направленность биологического воздействия: рефлекторное. Ацетальдегид токсичен при действии на кожу, раздражитель, канцероген. Является загрязнителем воздуха при горении, курении, в автомобильных выхлопах. Кроме того, этаналь образуется при термической обработке полимеров и пластиков.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

АА\БЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.1-ТЧ

Лист

27

4. Ацетон

Входит в состав материала ГКЛ Кнауф для внутренних работ. .

Диметилкетон, пропан-2-он. C_2H_6O . (№422 в ГН 2.1.6.1338-03, CAS 67-64-1) В основном присутствует в виде паров. Класс опасности 4. Направленность биологического воздействия: рефлекторное. Пары ацетона действуют раздражающим образом на верхние дыхательные пути. Оказывает на организм наркотическое действие, последовательно поражая все функции нервной системы.

5. Бензол

Входит в состав материала ГКЛ Кнауф для внутренних работ. .

Бензол (C_6H_6 , PhH). (№56 в СанПиН 1.2.3685-21, CAS 71-43-2) Класс опасности 2. Направленность биологического воздействия: резорбтивное. Токсичен, канцерогенен. Контаминант. В физическом весе пластмасс около 30%, в каучуках и резинах - 66%, в синтетических волокнах - до 80% приходится на ароматические углеводороды, родоначальником которых является бензол.

Применяется в качестве растворителя и экстрагента в производстве лаков и красок; применяется как компонент моторного топлива. Высокотоксичен. Оказывает угнетающее действие на функцию кроветворения, нервную систему, обладает канцерогенным действием. Обладает свойством кумулятивности. Общий характер действия: наркотическое и отчасти судорожное.

6. Бутилацетат

Входит в состав материала ГКЛ Кнауф для внутренних работ. .

Бутилацетат (№102 в ГН 2.1.6.1338-03, CAS 123-86-4). $C_6H_{12}O_2$. Класс опасности 4. Направленность биологического воздействия: рефлекторное. Оказывает раздражающее воздействие на глаза и слизистые оболочки органов дыхания. Используется для получения лакокрасочных пленкообразующих материалов, разведения лаков и красок перед применением, в качестве добавки в лаки для улучшения свойств лаковой пленки. Растворитель для масел, жиров, синтетических и натуральных смол, эфиров целлюлозы, каучуков на основе хлора, полимеров винила, клеев. Используется как дубильный реагент и растворитель при обработке натуральных и искусственных кож. Входит в состав многих парфюмерных композиций и фруктовых эссенций, в том числе пищевых.

7. Изопропиловый спирт

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Входит в состав материала ГКЛ Кнауф для внутренних работ. .

пропанол-2, втор-пропанол, изопропанол, диметилкарбинол, ИПС, пропан-2-ол. (№421 в ГН 2.1.6.1338-03, CAS 67-63-0). Класс опасности 3. Направленность биологического воздействия: рефлекторное. Кумулятивными свойствами не обладает. Применяется для синтеза ацетона и пластмасс, в частности, производство полиэтилена низкого давления и полипропилена.

Применяется так же как дезинфицирующее средство.

8. Метиловый спирт

Входит в состав материала ГКЛ Кнауф для внутренних работ. .

Метанол, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила. (№297 в ГН 2.1.6.1338-03, CAS 67-56-1). CH_4O . Класс опасности 3. Направленность биологического воздействия: рефлекторно-резорбтивное. Используют в лакокрасочной промышленности для изготовления растворителей при производстве лаков. В органическом синтезе метанол применяют для выпуска формальдегида, формалина, уксусной кислоты и ряда эфиров (например, МТБЭ и ДМЭ), изопрена и др.

9. Толуол

Входит в состав материала ГКЛ Кнауф для внутренних работ. .

Метилбензол. C_7H_8 . (№306 ГН 2.1.6.1338-03, 108-88-3). Класс опасности 3. Направленность биологического воздействия: рефлекторное. Вызывает поражение нервной системы (заторможенность, нарушения в работе вестибулярного аппарата), в том числе необратимое. Как и другие гомологи бензола, очень токсичен, его длительное воздействие может привести к необратимым поражениям ЦНС, кроветворных органов и создать предпосылки для возникновения энцефалопатии. Используется при изготовлении и нанесении эпоксидных, виниловых, акриловых, нитроцеллюлозных, хлоркаучуковых лакокрасочных материалов.

10. Формальдегид

Входит в состав материала Заполнение дверных и оконных проемов, ГКЛ Кнауф для внутренних работ. .

CH_2O (№541 в ГН 2.1.6.1338-03, CAS 50-00-0). Класс опасности 2. Направленность биологического воздействия: рефлекторно-резорбтивное. Бесцветный газ с резким запахом. Ирритант, загрязнитель, канцероген, токсичен. Негативно воздействует на генетический материал,

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров. Оказывает сильное действие на центральную нервную систему. Вреден в первую очередь для слизистых и кожных покровов. Вызывает раздражение, зуд, сыпь. Вызывает вялость, частые головные боли, трудности со сном.

Возможны также регулярные воспаления глаз и кожные проявления. Легко растворяется в жидкостях, что используется в промышленности. Водный раствор формальдегида необходим для производства материалов из спрессованной древесины: фанеры, древесно-стружечных и древесноволокнистых плит (ДСП и ДВП), МДФ. Также применяется для производства пластмасс и смол, красок, текстиля, кожаных изделий, моющих средств и шампуней. Сильный консервант, поэтому его используют в пищевых и косметических продуктах (очень часто - в лаках для ногтей).

11. Этилацетат

Входит в состав материала ГКЛ Кнауф для внутренних работ. .

Этиловый эфир уксусной кислоты (№603 в ГН 2.1.6.1338-03, CAS 141-78-6). C₄H₈O₂. Класс опасности 4. Направленность биологического воздействия: рефлекторное. Токсичность низкая. Пары этилацетата раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, при действии на кожу вызывают дерматиты и экземы. Обладая фруктовым запахом применяется как компонент фруктовых эссенций. Зарегистрирован в качестве пищевой добавки E1504 (ароматизатор). Широко используется как растворитель.

12. бутан-1-ол

Входит в состав материала ГКЛ Кнауф для внутренних работ. .

13. Аммиак

Входит в состав материала Газоблок. .

NH₃. (№27 в СанПиН 1.2.3685-21, CAS 7664-41-7) В основном присутствует в виде паров. Класс опасности 4. Направленность биологического воздействия: рефлекторно-резорбтивное. Аммиак токсичен. По физиологическому действию на организм относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении вызвать токсический отёк лёгких и тяжёлое поражение нервной системы. Пары аммиака вызывают обильное слезотечение, боль в глазах, химический ожог конъюнктивы и роговицы, потерю зрения, приступы кашля, покраснение и зуд кожи. Запах аммиака ощущается при концентрации 37 мг/м³. Может выделяться из бетона вследствие применения пластификаторов или загрязнения исходных компонентов.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

АА\БЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.1-ТЧ

Лист

30

14. Дибутилфталат

Входит в состав материала Заполнение дверных и оконных проемов. .

Дибутилбензол-1,2-дикарбонат, дибутиловый эфир фталевой кислоты. (№645 в ГН 2.2.5.1313-03). $C_6H_4(COOC_4H_9)_2$. Присутствует в виде смеси паров и аэрозолей. Класс опасности 2. Применяется как пластификатор (ГОСТ 8728-88) композиций на основе поливинилхлорида, каучуков, эпоксидных смол, некоторых эфиров целлюлозы и как высококипящий растворитель. Входит в состав клея БФ-

6. Токсичен для печени, почек, репродуктивных органов и нервной системы; боли в животе; тошнота; головокружение; аллергические реакции при контакте; тератогенный; канцероген; ксеноэстроген; токсичен для водных организмов.

15. Диоктилфталат

Входит в состав материала Заполнение дверных и оконных проемов. .

Ди-(2-этилгексил)-фталат, (Ди-2-этилгексиловый эфир ортофталевой кислоты), ДОФ. Пластификатор. В соответствии с ГОСТ 8728-88 ПДК равен 1 мг/м³, класс опасности 2. По другим источникам к опасным веществам не относится.

16. Хлористый водород

Входит в состав материала Заполнение дверных и оконных проемов.

Водород хлористый, Гидрохлорид. СИН. (№149 в ГН 2.1.6.1338-03, CAS 7647-01-0). Класс опасности 2. Направленность биологического воздействия: рефлекторно-резорбтивное. Бесцветный газ, при выделении в атмосферу влажного воздуха сильно дымит, образуя мельчайшие капельки.

Хлороводород ядовит. Вдыхание хлороводорода может привести к кашлю, удушью, воспалению носа, горла и верхних дыхательных путей, а в тяжёлых случаях - к отёку легких, нарушению работы кровеносной системы и даже смерти. Контактируя с кожей может вызывать покраснение,

боль и серьёзные ожоги. Хлористый водород может вызвать серьёзные ожоги глаз и их необратимое повреждение. Используется как сырьё в производстве хлорвинила и ацетилена, синтетического каучука - наирита, хлористого этила из этилена, хлористого метила из метилового спирта и ряда других продуктов гидрохлорирования органических соединений.

* - Направленность биологического воздействия (рефлекторное и резорбтивное) задает лимитирующий (определяющий) показатель вредности.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

АА\БЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.1-ТЧ

Лист

31

Рефлекторное действие - реакция со стороны рецепторов верхних дыхательных путей: ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек, задержка дыхания и т.п. Указанные эффекты возникают при кратковременном воздействии веществ, поэтому рефлекторное действие лежит в основе установления максимальных разовых ПДК (20 - 30 минут).

Под резорбтивным действием понимают возможность развития общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и др. эффектов, возникновение которых зависит не только от концентрации вещества в воздухе, но и от длительности ингаляции. С целью предупреждения развития резорбтивного действия устанавливается среднесуточная ПДК (как максимальная 24-х часовая и/или как средняя за длительный период - год и более).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

АА\БЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.1-ТЧ

Лист

32

8. Характеристика систем

Обозначение системы	Кол-во, шт.	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Вентилятор							Электродвигатель			Воздуонагреватель			Q кВт (номин.)	Воздухоохладитель				Q кВт (номин.)	Примечания		
			Тип, исполнение по взрывозащите	№	Схема исп.	Положение	L, м³/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт/ U, В	n, об/мин	Тип	P, Па	Температура воздуха, °C		Тип	P, Па	Нач. t	Температура воздуха, °C				
															Нач. t					Кон. t			Нач. t	Кон. t
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Жилой дом																								
Паркинг (общеобменная вентиляция)																								
П1ас	1	Паркинг -2этаж	AIRNED-R8.1 L/B1/K1/H1/A1.5.2.P63.R- 5,5x15/H1/B1 [Напольная]				14460	600			5,5/400	1432	Вода		-26	+7	168,1						NED	
П2ас	1	Паркинг -1этаж	AIRNED-R8.1 L/B1/K1/H1/A1.5.2.P63.R- 7,5x15/H1/B1 [Напольная]				15360	600			7,5/400	1440	Вода		-26	+7	178,5						NED	
П1сс	1	Помещение СС 2.18/2.2	KVR 315/1 [Подвесная]				550	300			0,29/230	2500	Вода		-26	+7	6,4	вода		+32	+20	3,1	NED	
П2сс	1	Помещение СС 2.24	KVR 250/1 [Подвесная]				280	300			0,23/230	2500	Вода		-26	+7	3,3	вода		+32	+20	1,5	NED	
П3сс	1	Помещение СС 1.24	KVR 250/1 [Подвесная]				280	300			0,23/230	2500	Вода		-26	+7	3,3	вода		+32	+20	1,5	NED	
П4сс	1	Помещение СС 1.28	KVR 250/1 [Подвесная]				280	300			0,23/230	2500	Вода		-26	+7	3,3	вода		+32	+20	1,5	NED	
П5сс	1	Помещение СС 1.35	KVR 250/1 [Подвесная]				280	300			0,23/230	2500	Вода		-26	+7	3,3	вода		+32	+20	1,5	NED	
П6сс	1	Помещение СС 1.49	KVR 250/1 [Подвесная]				280	300			0,23/230	2500	Вода		-26	+7	3,3	вода		+32	+20	1,5	NED	
П1к	1	Коридор кладовок 2.36-2.39/2.48	KVR 315/1 [Подвесная]				830	350			0,295/230	2500	Вода		-26	+16	11,9						NED	
П2к	1	Коридор кладовок 2.4-2.43	VRN 50-30/25R.2D [Подвесная]				1060	400			0,37/400	2730	Вода		-26	+16	15,2						NED	

Изм. №подп.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

[illegible]

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

Обозначение системы	Кол-во, шт	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухонагреватель			Q кВт (номин.)	Воздухоохладитель				Q кВт (номин.)	Примечания		
			Тип, исполнение по взрывозащите	№	Схема исп.	Положение	L, м³/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт/ U, В	n, об/мин	Tun	P, Па	Температура воздуха, °C		Tun	P, Па	Нач. t	Температура воздуха, °C				
															Нач. t					Кон. t			Нач. t	Кон. t
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Питп	1	ИТП	VRN 50-30/25R.2D [Подвесная]				1310	300			0,37/400	2730	рециркуляция										NED	
Витп	1	ИТП	VR 50-30/25.4D [Подвесная]				1310	300			0,94/400	1461											NED	
B1к	1	Коридор кладовок 2.36	KVR 125/1 [Подвесная]				160	150			0,071/230	2450											NED	
B2к	1	Коридор кладовок 2.37-2.38	KVR 200/1 [Подвесная]				400	250			0,157/230	2600											NED	
B3к	1	Коридор кладовок 2.39	KVR 100/1 [Подвесная]				140	150			0,06/230	2450											NED	
B4к	1	Коридор кладовок 2.4-2.42	KVR 250/1 [Подвесная]				730	250			0,23/230	2500											NED	
B5к	1	Коридор кладовок 2.43	KVR 160/1 [Подвесная]				330	200			0,105/230	2550											NED	
B6к	1	Коридор кладовок 2.44-2.46	KVR 200/1 [Подвесная]				580	250			0,157/230	2600											NED	
B7к	1	Коридор кладовок 2.47	KVR 160/1 [Подвесная]				370	200			0,105/230	2550											NED	
B8к	1	Коридор кладовок 2.48	KVR 125/1 [Подвесная]				150	150			0,071/230	2450											NED	
B9к	1	Коридор кладовок 1.52	KVR 160/1 [Подвесная]				180	200			0,105/230	2550											NED	
B10к	1	Коридор кладовок 1.53	KVR 160/1 [Подвесная]				290	200			0,105/230	2550											NED	
B11к	1	Коридор кладовок 1.54-1.55	KVR 200/1 [Подвесная]				440	250			0,157/230	2600											NED	

Изм. № доп.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

Обозначение системы	Кол-во, шт	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухонагреватель			Q кВт (номин.)	Воздухоохладитель				Q кВт (номин.)	Примечания		
			Тип, исполнение по взрывозащите	№	Схема исп.	Положение	L, м³/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт/ U, В	n, об/мин	Tun	P, Па	Температура воздуха, °C		Tun	P, Па	Нач. t	Температура воздуха, °C				
															Нач. t					Кон. t			Нач. t	Кон. t
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ВЗж	1	Жилые квартиры корпус 3	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R.REZ [Напольная]				1980	500			1,1/400	2800											NED	
П1ук	1	Диспетчерская	KVR 160/1 [Подвесная]				195	150			0,105/230	2550	Эл.		-26	+20	4,5						NED	
В1ук	1	С/у	KVR 100/1 [Подвесная]				55	100			0,06/230	2450											NED	
В1о	1	С/у охраны	KVR 100/1 [Подвесная]				55	100			0,06/230	2450											NED	
В1моп	1	Колясочная к1 с1	KVR 100/1 [Подвесная]				35	100			0,06/230	2450											NED	
В2моп	1	Колясочная к1 с2	KVR 100/1 [Подвесная]				85	100			0,06/230	2450											NED	
В3моп	1	Колясочная к1 с3	KVR 100/1 [Подвесная]				35	100			0,06/230	2450											NED	
В4моп	1	Колясочная к2	KVR 100/1 [Подвесная]				35	100			0,06/230	2450											NED	
В5моп	1	Колясочная к3.1	KVR 100/1 [Подвесная]				35	100			0,06/230	2450											NED	
В6моп	1	С/у ПУИ к1 с1	KVR 100/1 [Подвесная]				80	100			0,06/230	2450											NED	
В7моп	1	С/у ПУИ к1 с2	KVR 100/1 [Подвесная]				75	100			0,06/230	2450											NED	
В8моп	1	С/у ПУИ к1 с3	KVR 100/1 [Подвесная]				80	100			0,06/230	2450											NED	
В9моп	1	С/у ПУИ к2	KVR 100/1 [Подвесная]				75	100			0,06/230	2450											NED	
В10моп	1	С/у ПУИ к3.1	KVR 100/1 [Подвесная]				75	100			0,06/230	2450											NED	
В11моп	1	С/у ПУИ к4	KVR 100/1 [Подвесная]				75	100			0,06/230	2450											NED	
В12моп	1	Колясочная к.4	KVR 100/1 [Подвесная]				35	100			0,06/230	2450											NED	
В13моп	1	Помещение хранения инвентаря	KVR 100/1 [Подвесная]				40	100			0,06/230	2450											NED	
В14моп	1	Служебное помещение	KVR 100/1 [Подвесная]				25	100			0,06/230	2450											NED	

Изм. №подп.

Подпись и дата

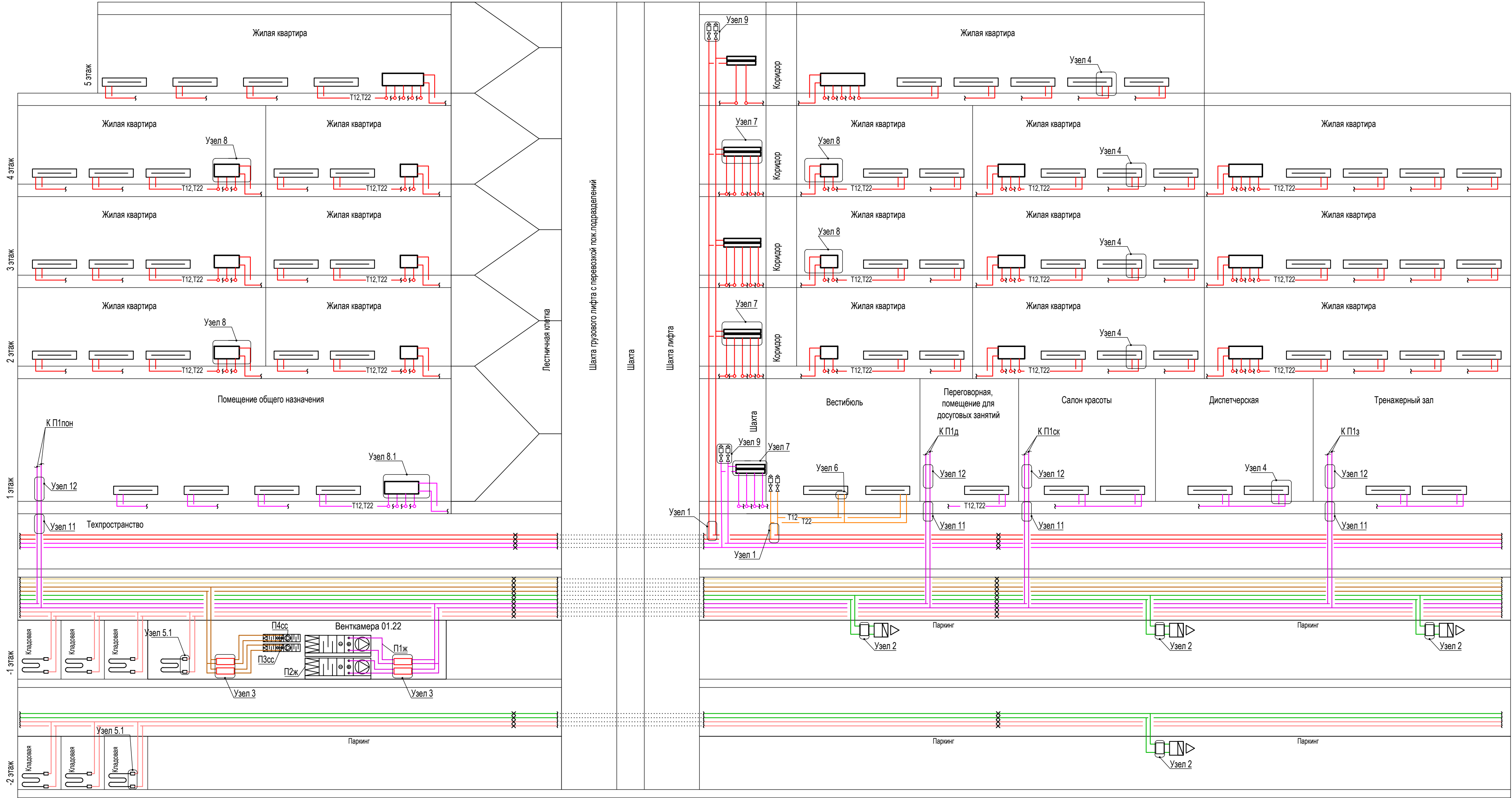
Взам. инв. №

Обозначение системы	Кол-во, шт	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухонагреватель			Q кВт (номин.)	Воздухоохладитель				Q кВт (номин.)	Примечания		
			Тип, исполнение по взрывозащите	№	Схема исп.	Положение	L, м³/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрыво-защите	N, кВт/ U, В	n, об/мин	Tun	P, Па	Температура воздуха, °C		Tun	P, Па	Нач. t	Температура воздуха, °C				
															Нач. t					Кон. t			Нач. t	Кон. t
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
АВО1-АВО19	19	Паркинг отопление	АВО-42				1400				0,068/230		Вод а		-26	+5	14						ВЕЗА	
У1-У2	2	ВТЗ над въездом	КЭВ-110П4124W				6300				0.74/220		Вод а		-26	55	53,8						Теплома ш	
У3-У11	9	ВТЗ над входными группами	PAFEC3525E20				4400				20/400		Эл.		-26	25	20						Frico	
В	90	Кухня посл. этажей	Electrolux Basic EAFB-120				60	50			0,020/220												ЭРА	
В	130	С/у посл. этажей	Electrolux Premium EAF-100				25	50			0,015/230												ЭРА	



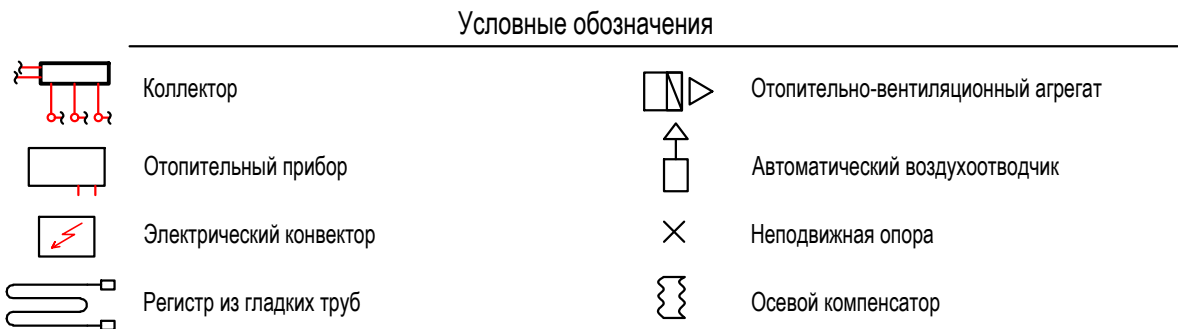
Согласовано

Изм. № подл. Подп. и дата. Ваим. инв. №



Примечание:

- Принципиальные решения данной схемы аналогичны всем секциям
- Приборы отопления на лестничной клетке монтируются на высоте не менее 2,2м от чистого пола
- В помещениях мест общего пользования трубопроводная арматура устанавливается без термоголовок и рукояток для исключения несанкционированного регулирования системы
- Узлы подключения систем отопления см. лист "Узлы обвязки отопительных приборов, стояков отопления, приточных установок и отопительно-вентиляционных агрегатов".



						АА\БЗ-03-ДСЗ-ИОС-4.1			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Костюк						П	2	
Проверил	Шевелева								
						Принципиальная схема отопления и теплоснабжения. Корпус 1, секция 2	000 «СовИкоН»		
ГИП	Сафин								



Согласовано				
Изм.	№ инв.	№	Подп.	Имя
Изм.	№ инв.	№	Подп.	Имя
Изм.	№ инв.	№	Подп.	Имя

- Примечание:
- Принципиальные решения данной схемы аналогичны всем секциям
 - Приборы отопления на лестничной клетке монтируются на высоте не менее 2,2м от чистого пола
 - В помещениях мест общего пользования трубопроводная арматура устанавливается без термоголовок и рукояток для исключения несанкционированного регулирования системы
 - Узлы подключения систем отопления см. лист "Узлы обвязки отопительных приборов, стояков отопления, приточных установок и отопительно-вентиляционных агрегатов".

Условные обозначения

Коллектор

Отопительный прибор

Электрический конвектор

Регистр из гладких труб

Отопительно-вентиляционный агрегат

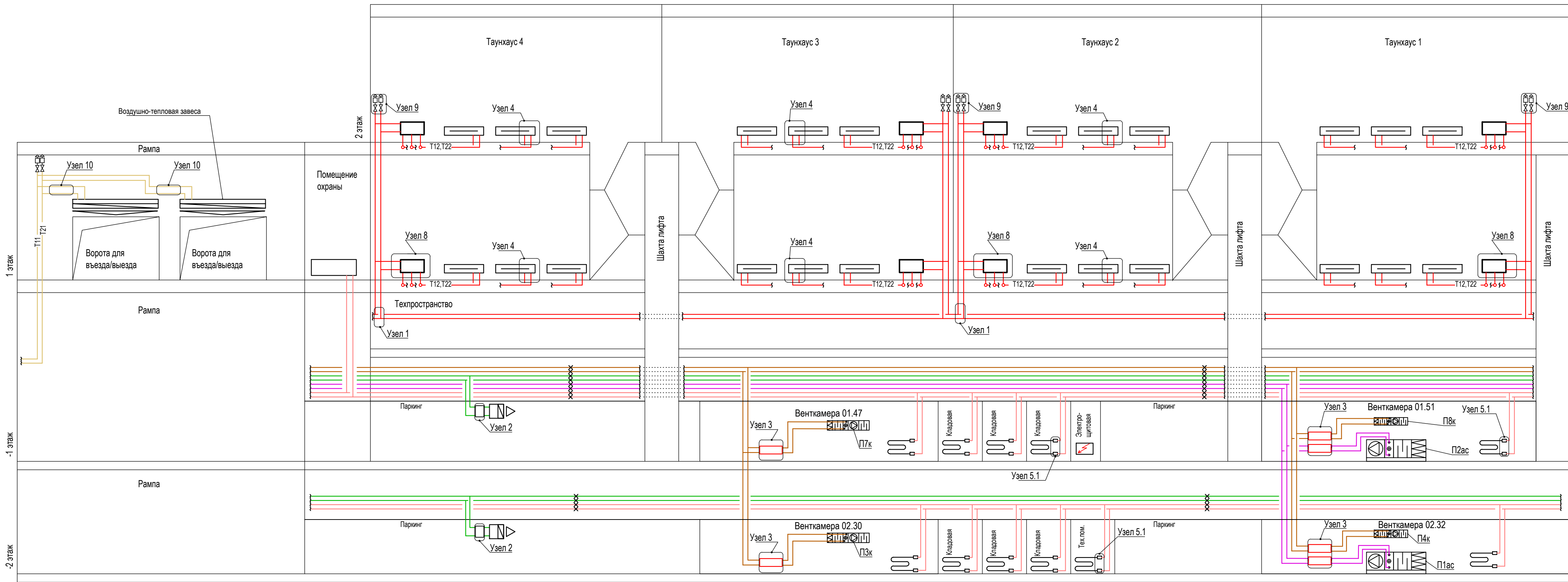
Автоматический воздухоотводчик

Неподвижная опора

Осевого компенсатор

						AA\БЗ-03-ДСЗ-ИОС-4.1			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Костяк						П	4	
Проверил	Шевелева					Принципиальная схема отопления и теплоснабжения. Корпус 2, секция 1, секция 2	ООО «СовИкоН»		
ГИП	Сафин								

Принципиальная схема отопления и теплоснабжения. Корпус 3



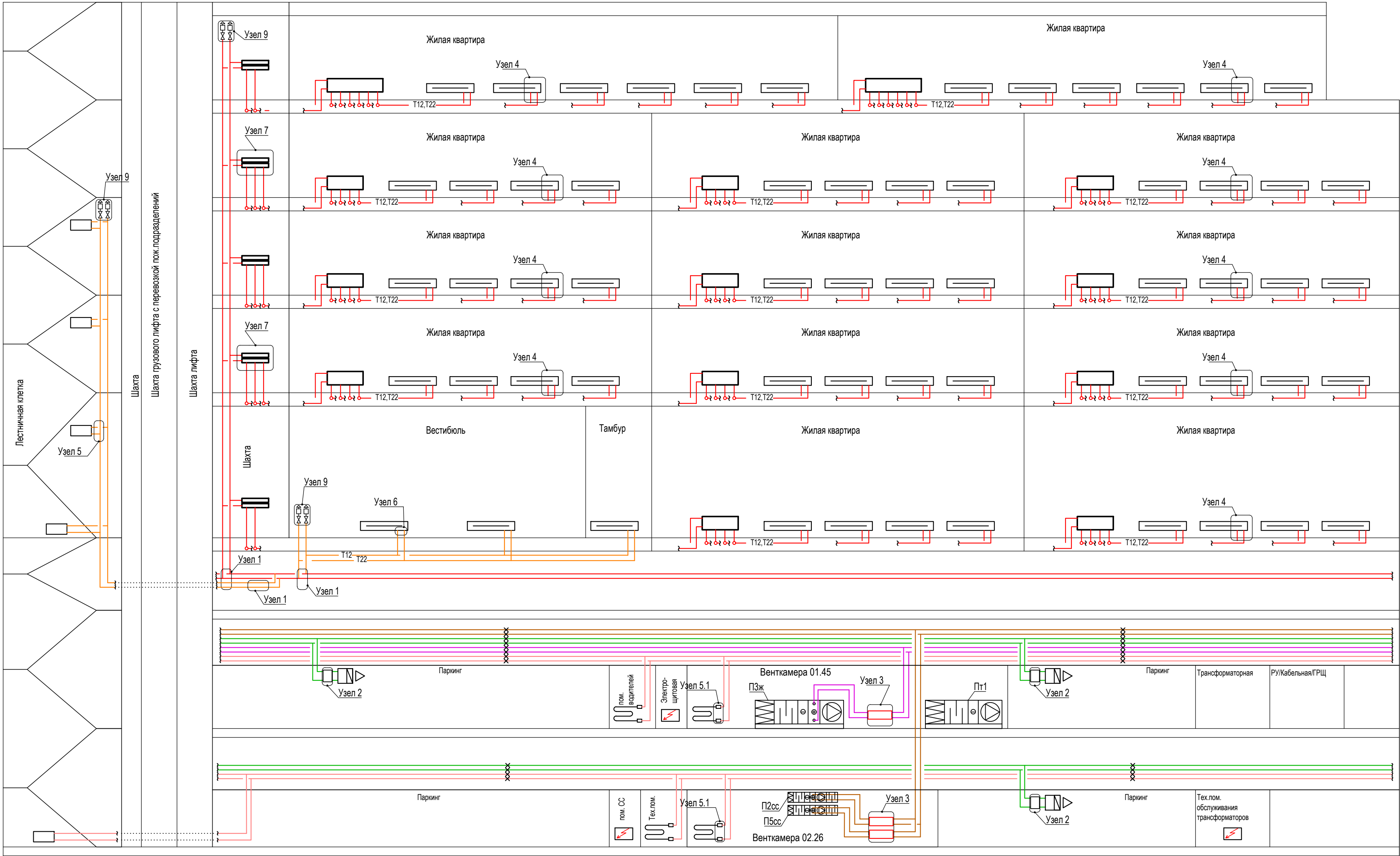
Примечание:

1. Принципиальные решения данной схемы аналогичны всем секциям
2. Приборы отопления на лестничной клетке монтируются на высоте не менее 2,2м от чистого пола
3. В помещениях мест общего пользования трубопроводная арматура устанавливается без термоголовок и рукояток для исключения несанкционированного регулирования системы
4. Узлы подключения систем отопления см. лист "Узлы обвязки отопительных приборов, стояков отопления, приточных установок и отопительно-вентиляционных агрегатов".

Условные обозначения			
	Коллектор		Отопительно-вентиляционный агрегат
	Отопительный прибор		Автоматический воздухоотводчик
	Электрический конвектор		Неподвижная опора
	Регистр из гладких труб		Осевой компенсатор

						АА\БЗ-03-ДСЗ-ИОС-4.1			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Костюк						П	5	
Проверил	Шевелева					Принципиальная схема отопления и теплоснабжения. Корпус 3	000 «СовИкоН»		
ГИП	Сафин								

Принципиальная схема отопления и теплоснабжения. Корпус 3.1



Условные обозначения

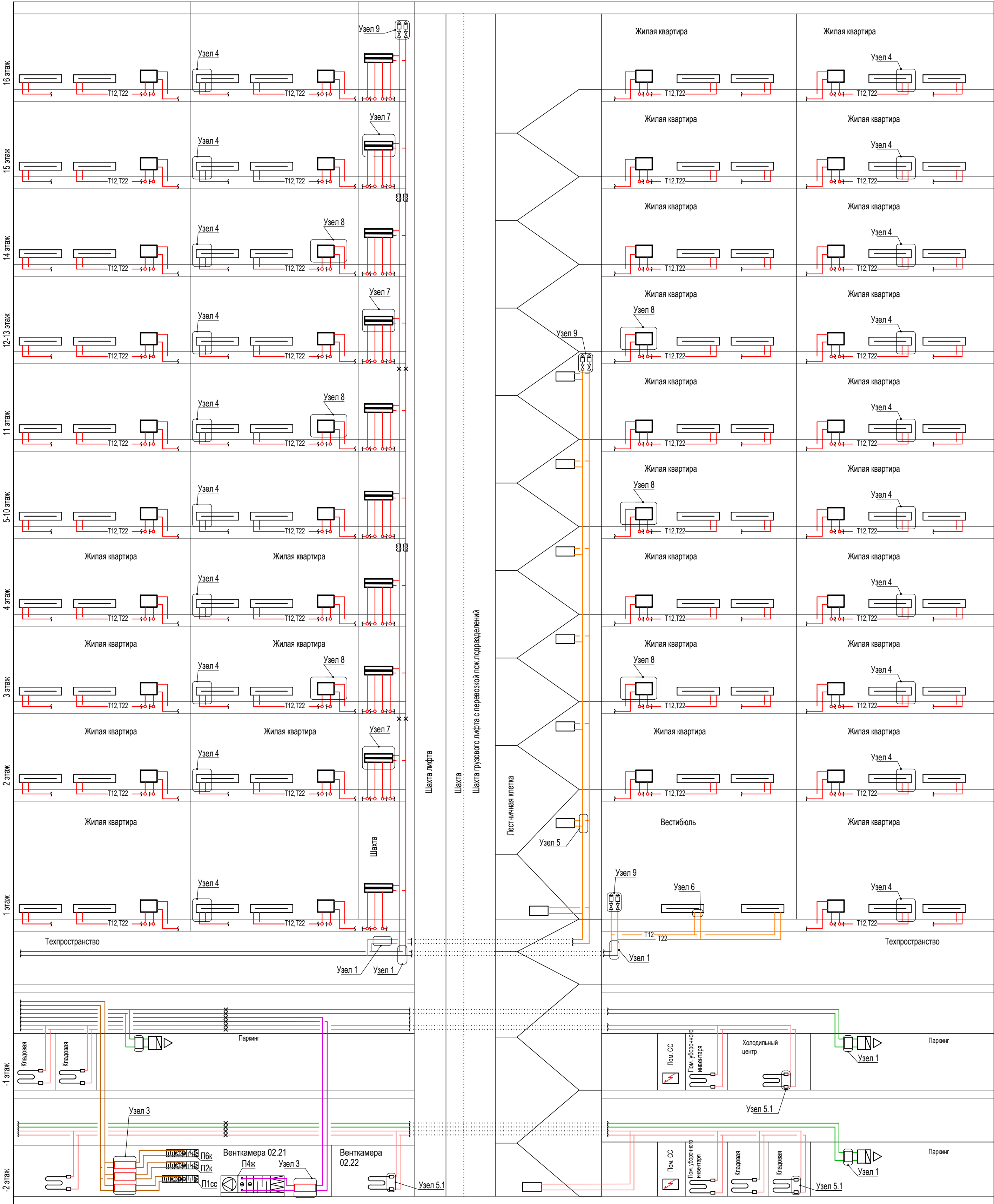
	Коллектор		Отопительно-вентиляционный агрегат
	Отопительный прибор		Автоматический воздухоотводчик
	Электрический конвектор		Неподвижная опора
	Регистр из гладких труб		Осевой компенсатор

Примечание:

1. Принципиальные решения данной схемы аналогичны всем секциям
2. Приборы отопления на лестничной клетке монтируются на высоте не менее 2,2м от чистого пола
3. В помещениях мест общего пользования трубопроводная арматура устанавливается без термоголовок и рукояток для исключения несанкционированного регулирования системы
4. Узлы подключения систем отопления см. лист "Узлы обвязки отопительных приборов, стояков отопления, приточных установок и отопительно-вентиляционных агрегатов".

					АА\БЗ-03-ДСЗ-ИОС-4.1			
					ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Костяк	1688	Шевелева			П	6	
Проверил	Шевелева				Принципиальная схема отопления и теплоснабжения. Корпус 3.1	ООО «СовИкоН»		
Гип	Сафин							

Принципиальная схема отопления 4 корпус

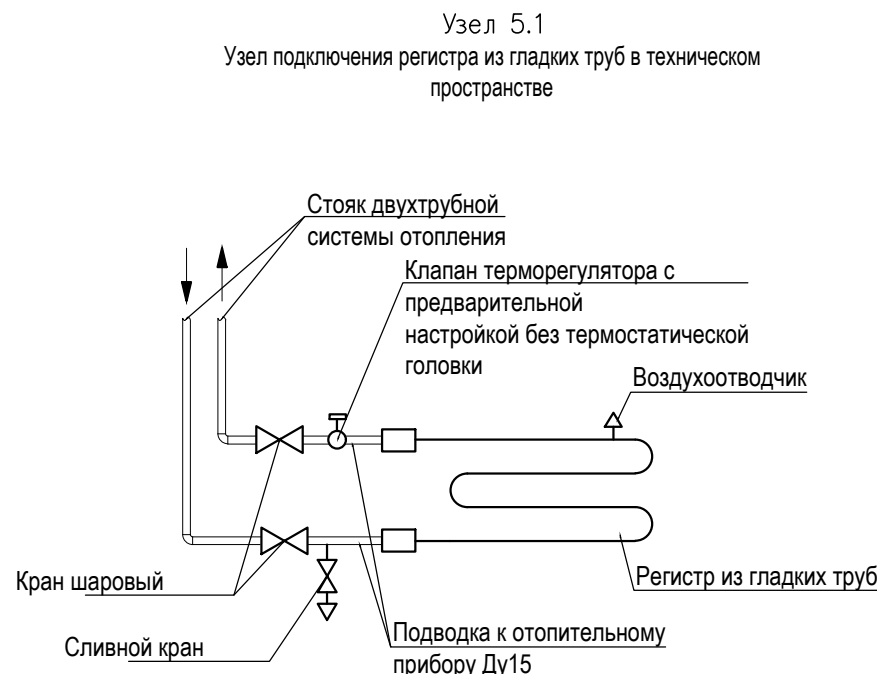
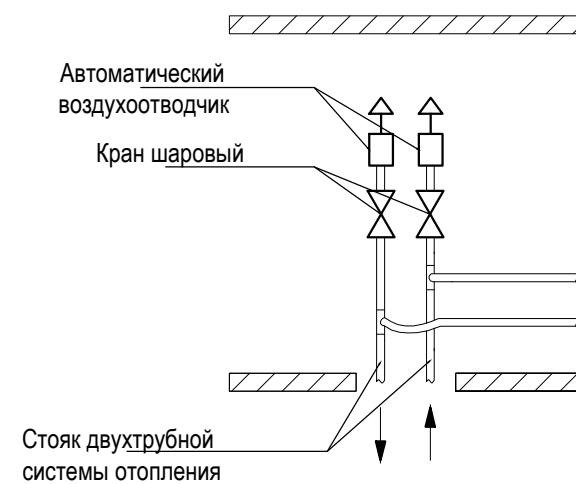
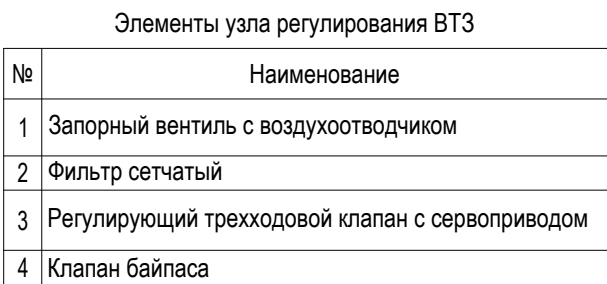
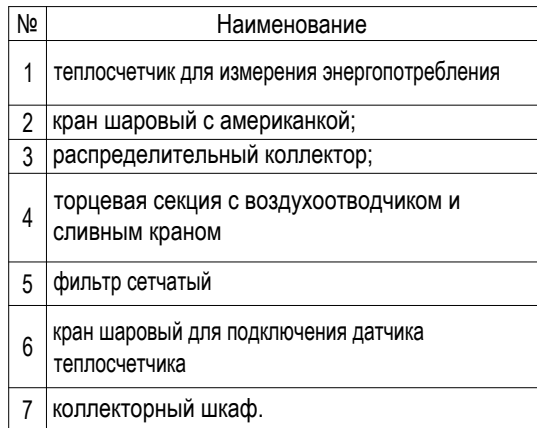
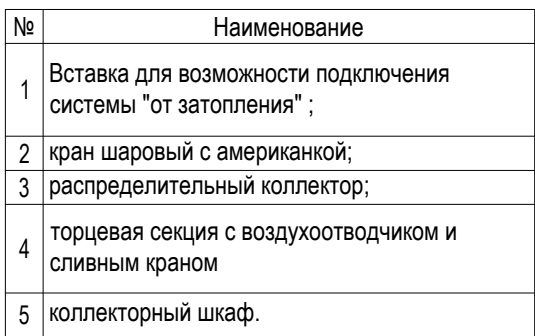
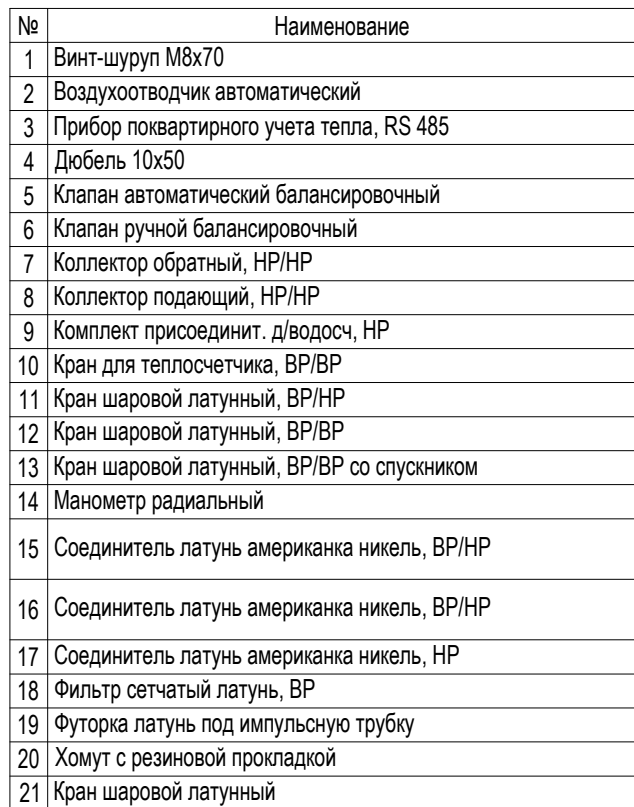
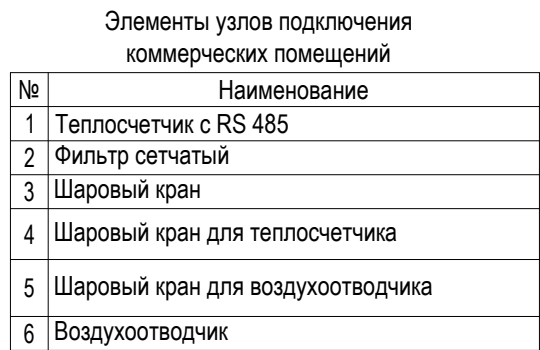
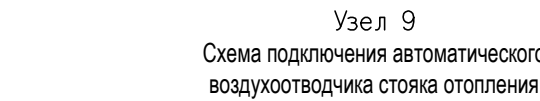
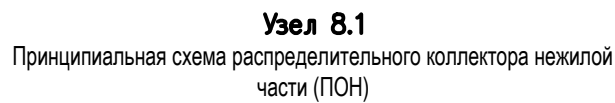
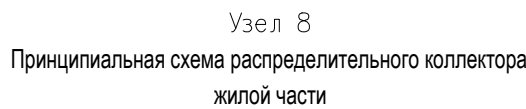
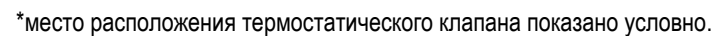
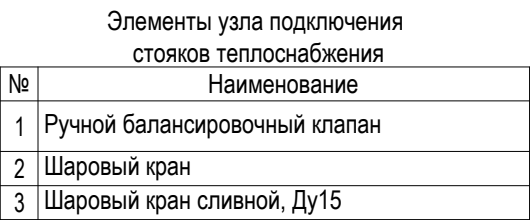
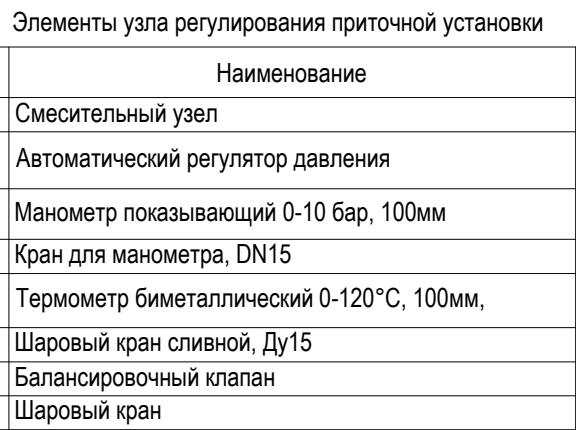
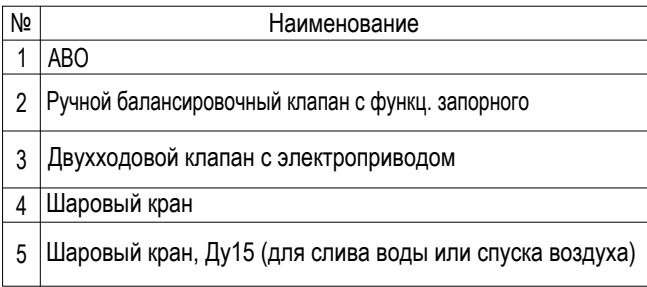
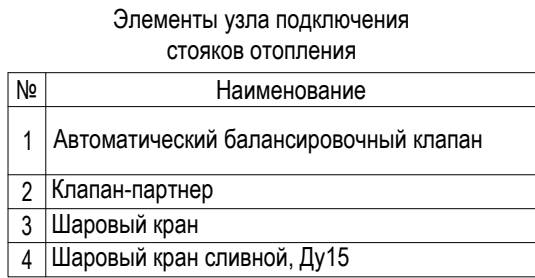


Примечание:

- 1. Принципиальные решения данной схемы аналогичны всем секциям
- 2. Приборы отопления на лестничной клетке монтируются на высоте не менее 2,2м от чистого пола
- 3. В помещениях мест общего пользования трубопроводная арматура устанавливается без термоголовок и рукояток для исключения несанкционированного регулирования системы
- 4. Узлы подключения систем отопления см. лист "Узлы обвязки отопительных приборов, стояков отопления, приточных установок и отопительно-вентиляционных агрегатов".

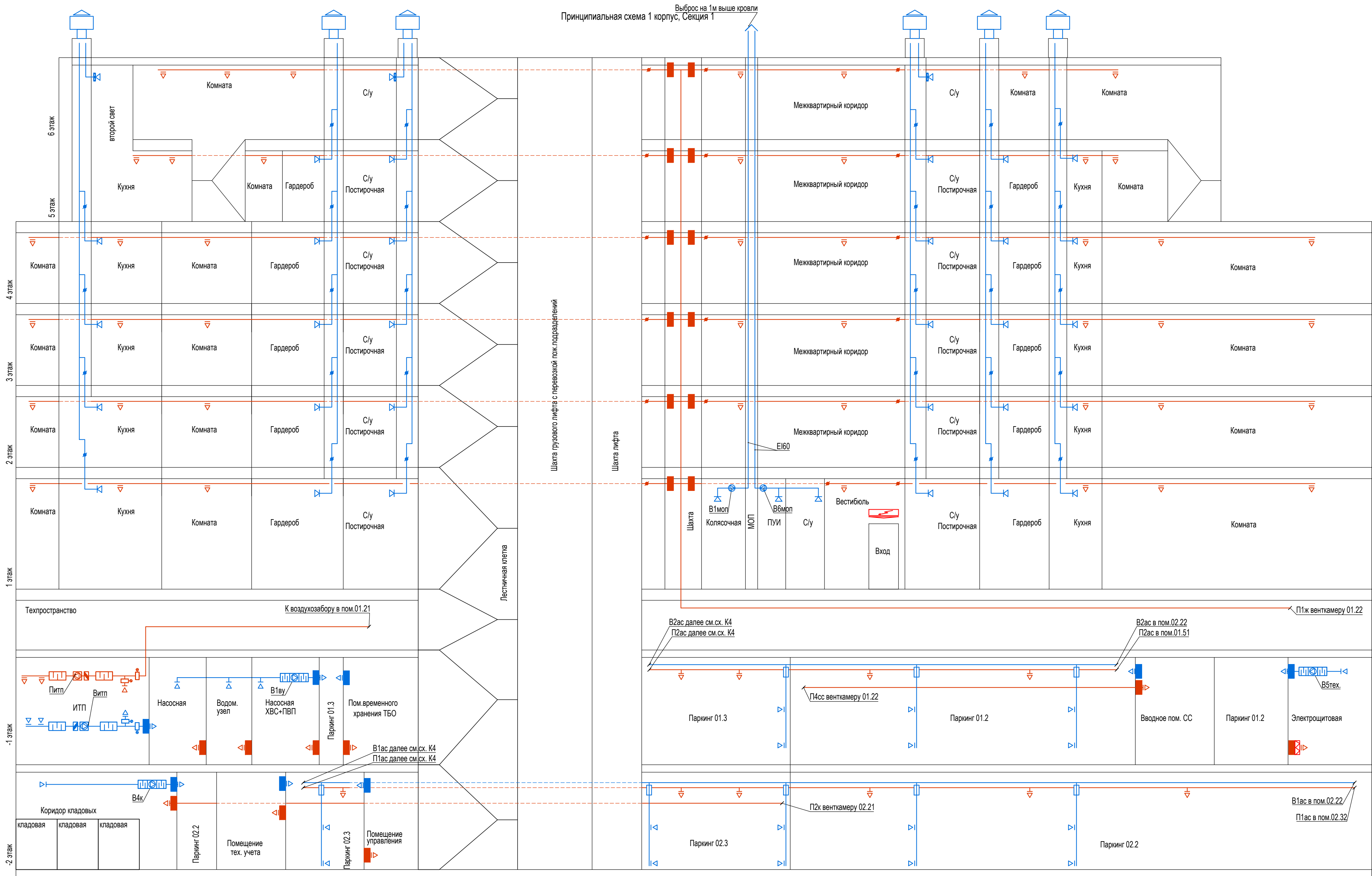
Условные обозначения			
	Коллектор		Отопительно-вентиляционный агрегат
	Отопительный прибор		Автоматический воздухоотводчик
	Электрический конвектор		Неподвижная опора
	Регистр из гладких труб		Осевой компенсатор

АА\БЗ-03-ДСЗ-ИОС-4.1					
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71					
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.
Разработал	Костюк	Костюк	Шевелева		
Проверил	Шевелева				Стadia
					Лист
					Листов
Принципиальная схема отопления и теплоснабжения. Корпус 4					000 «СовИкоН»
ГИП	Сафин				Формат А2



Формат А2

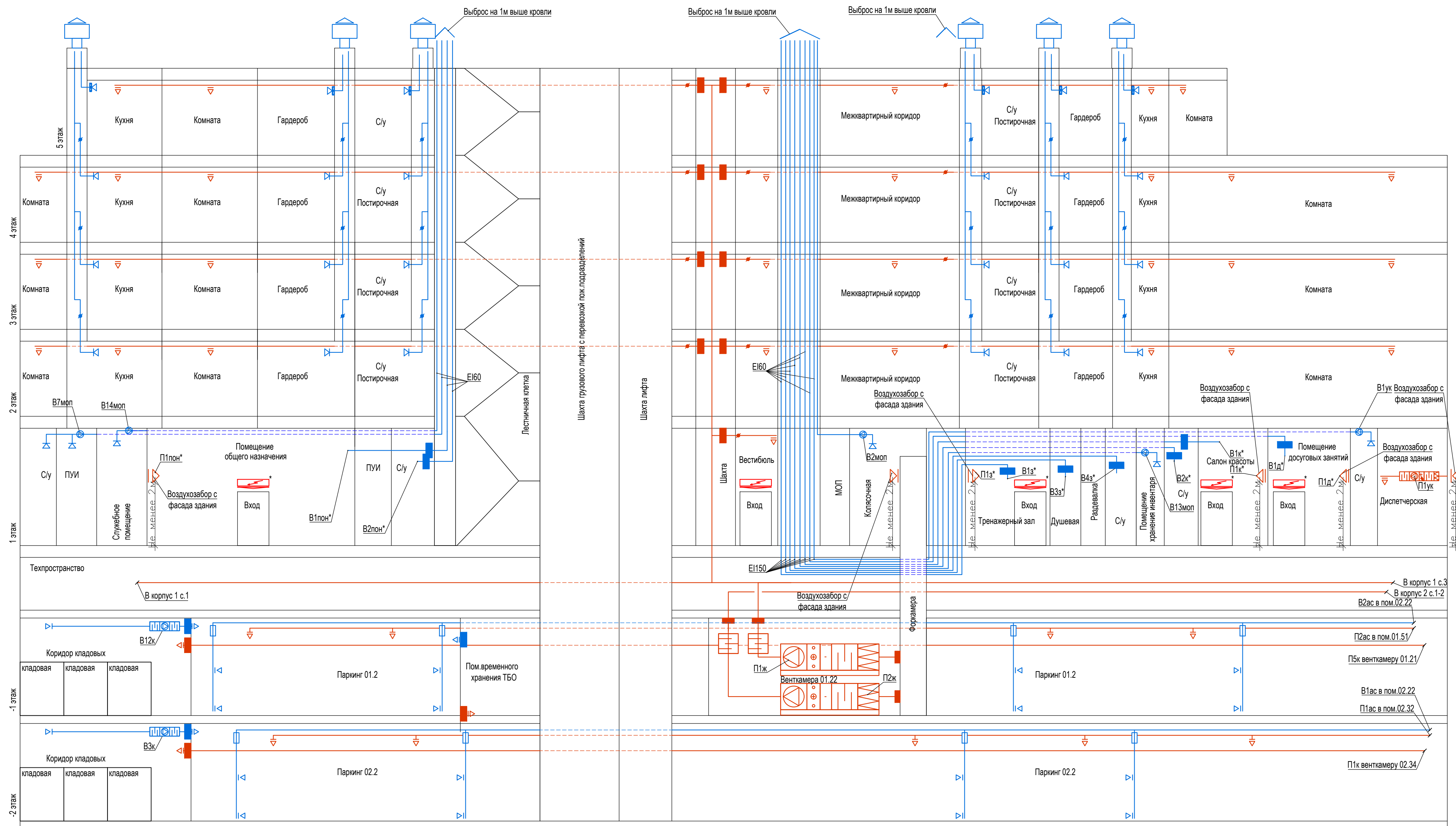
Принципиальная схема 1 корпус, Секция 1



Условные обозначения:

- | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|--|------------------|
| | Клапан огнезадерживающий | | Бытовой вентилятор | | Турбодефлектор |
| | Клапан обратный | | Крышный вентилятор | | Воздушный фильтр |
| | Клапан воздушный с эл.приводом | | Радиальный вентилятор | | |
| | Приточное устройство | | Шумоглушитель | | |
| | Вытяжное устройство | | Канальный вентилятор | | |
| | Осевой вентилятор | | | | |

						АА\БЗ-03-ДСЗ-ИОС-4.1					
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.	Стадия	Лист	Листов		
Разработал	Расстегаев						П	9			
Проверил	Шевелева										
						Принципиальная схема общеобменной вентиляции. Корпус 1, секция 1	ООО «СовИкоН»				
ГИП	Сафин										



Условные обозначения:

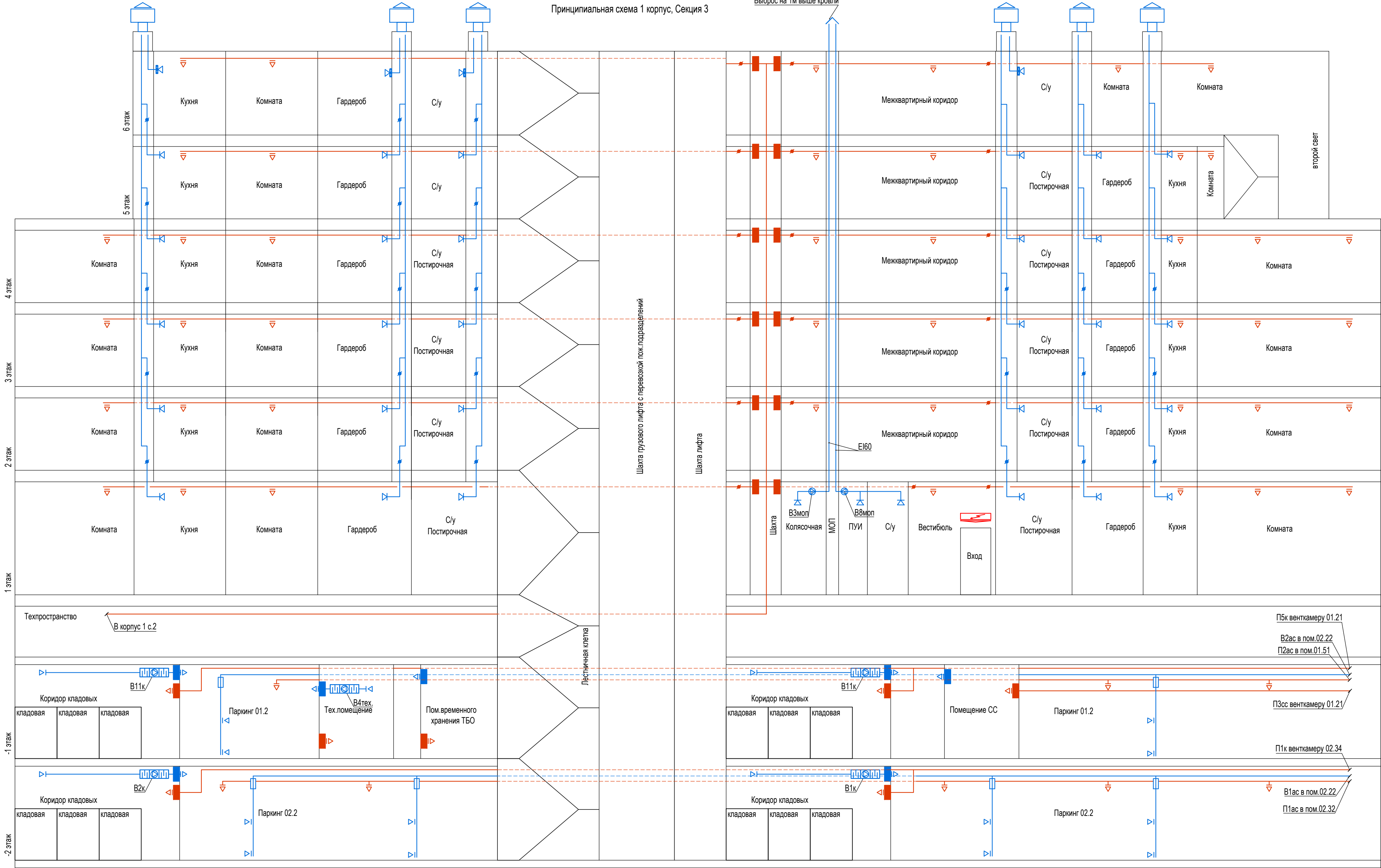


* закупка, установка, монтаж оборудования и разводка воздуховодов осуществляется арендатором/владельцем помещения.

						АА\БЗ-03-ДСЗ-ИОС-4.1			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Растегаев						П	10	
Проверил	Шевелева					Принципиальная схема общеобменной вентиляции. Корпус 1, секция 2	ООО «СовИкоН»		
ГИП	Сафин								

Принципиальная схема 1 корпус, Секция 3

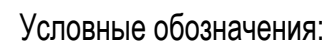
Выброс на 1м выше кровли



Условные обозначения:

- Клапан огнезадерживающий
- Клапан обратный
- Клапан воздушный с эл.приводом
- Приточное устройство
- Вытяжное устройство
- Осевой вентилятор
- Бытовой вентилятор
- Крышный вентилятор
- Радиальный вентилятор
- Шумоглушитель
- Канальный вентилятор
- Турбодефлектор
- Воздушный фильтр

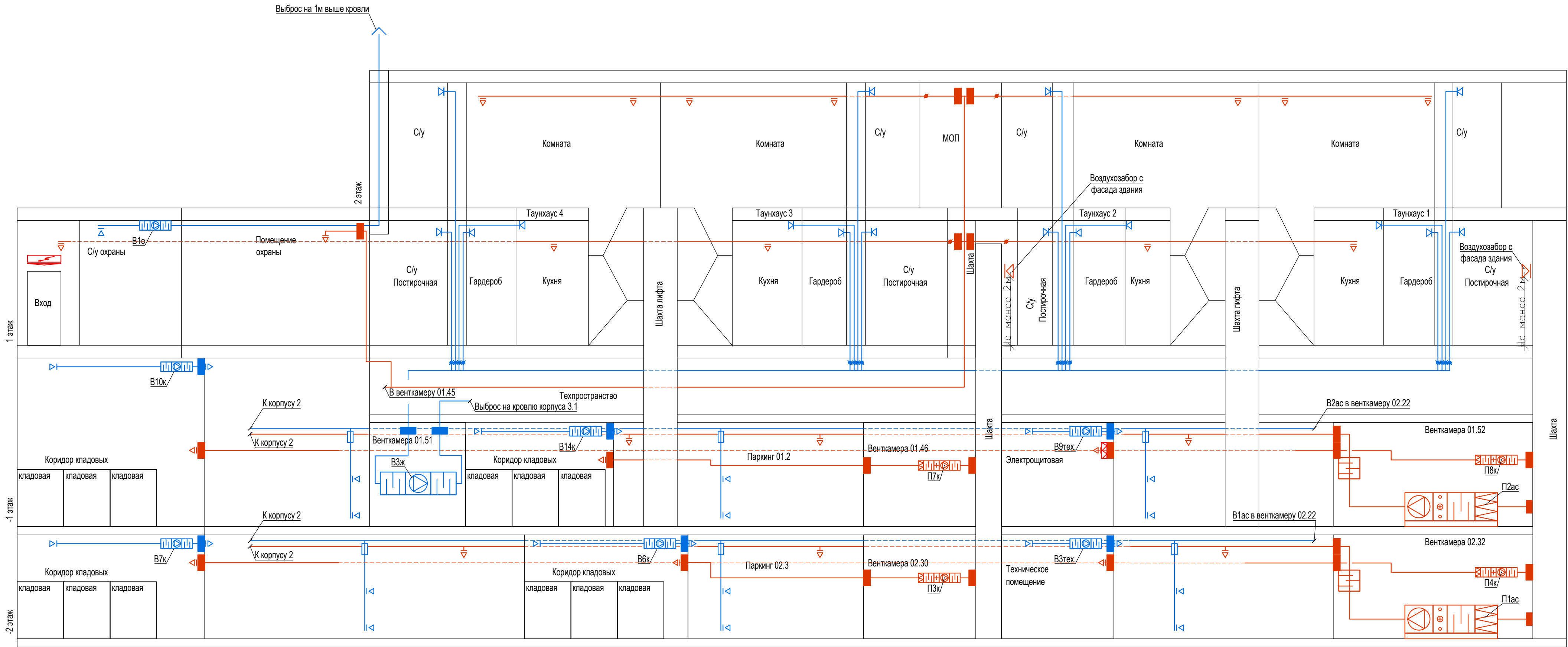
						АА\БЗ-03-ДСЗ-ИОС-4.1			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Колуч.	Лист № док	Подпись	Дата		Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Проверил	Расстегаев	Шевелева				П	11	
						Принципиальная схема общеобменной вентиляции. Корпус 1, секция 3	ООО «СовИкоН»		
ГИП	Сафин								



- | | |
|---|-----------------------|
|  | Бытовой вентилятор |
|  | Крышный вентилятор |
|  | Радиальный вентилятор |
|  | Шумоглушитель |
|  | Канальный вентилятор |

A2

Принципиальная схема общеобменной вентиляции. Корпус 3

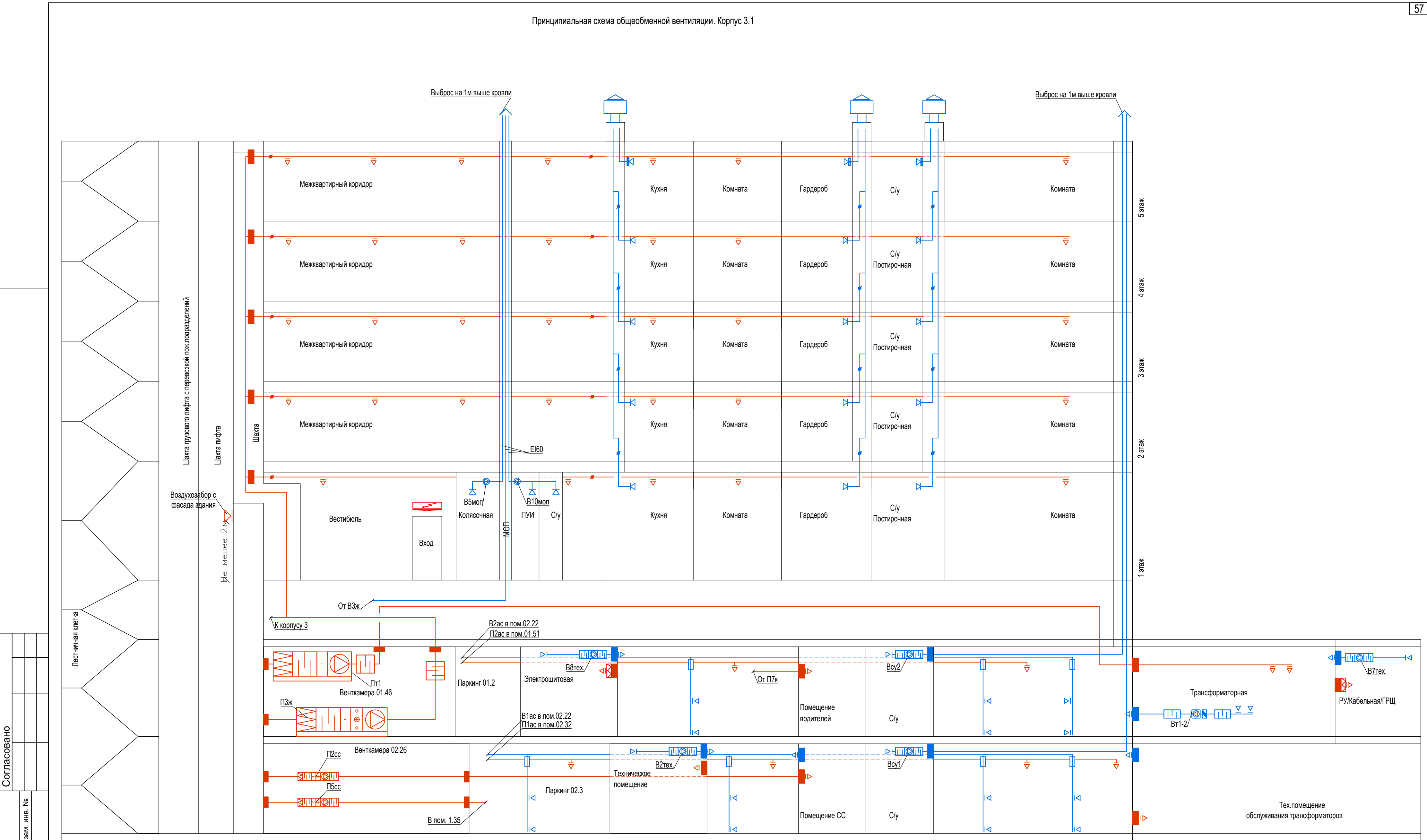


Условные обозначения:

- Клапан огнезадерживающий
- Клапан обратный
- Клапан воздушный с эл.приводом
- Приточное устройство
- Вытяжное устройство
- Осевой вентилятор
- Турбодефлектор
- Бытовой вентилятор
- Крышный вентилятор
- Радиальный вентилятор
- Шумоглушитель
- Канальный вентилятор
- Воздушный фильтр

						АА\БЗ-03-ДСЗ-ИОС-4.1			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Рассегаев					П	13	
Проверил		Шевелева				Принципиальная схема общеобменной вентиляции. Корпус 3	ООО «СовИкоН»		
ГИП		Сафин							

Принципиальная схема общеобменной вентиляции. Корпус 3.1



Согласовано

Изм. № подл. Подп. и дата. Ваим. инв. №

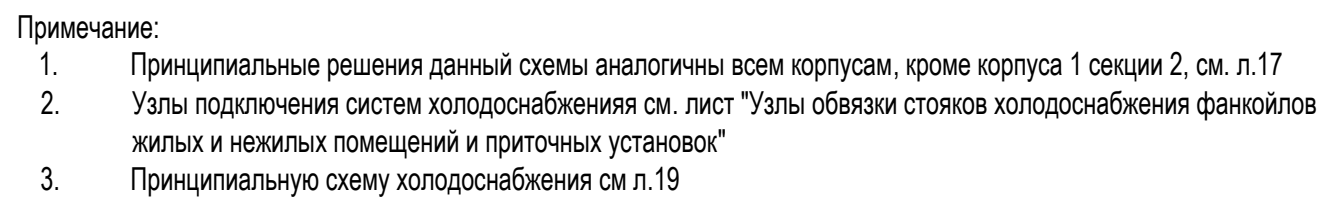
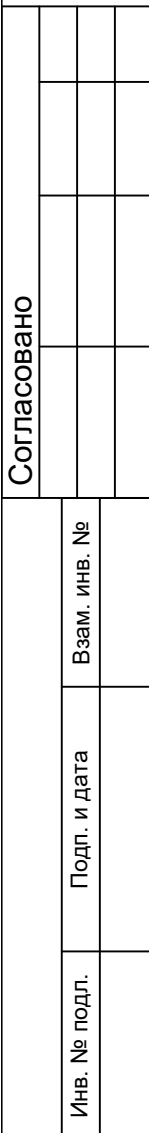
Условные обозначения:

- Клапан огнезадерживающий
- Клапан обратный
- Клапан воздушный с эл.приводом
- Приточное устройство
- Вытяжное устройство
- Осевой вентилятор

Бытовой вентиляторКрышный вентиляторРадиальный вентиляторШумоглушительКанальный вентиляторТурбодемфлексорВоздушный фильтр

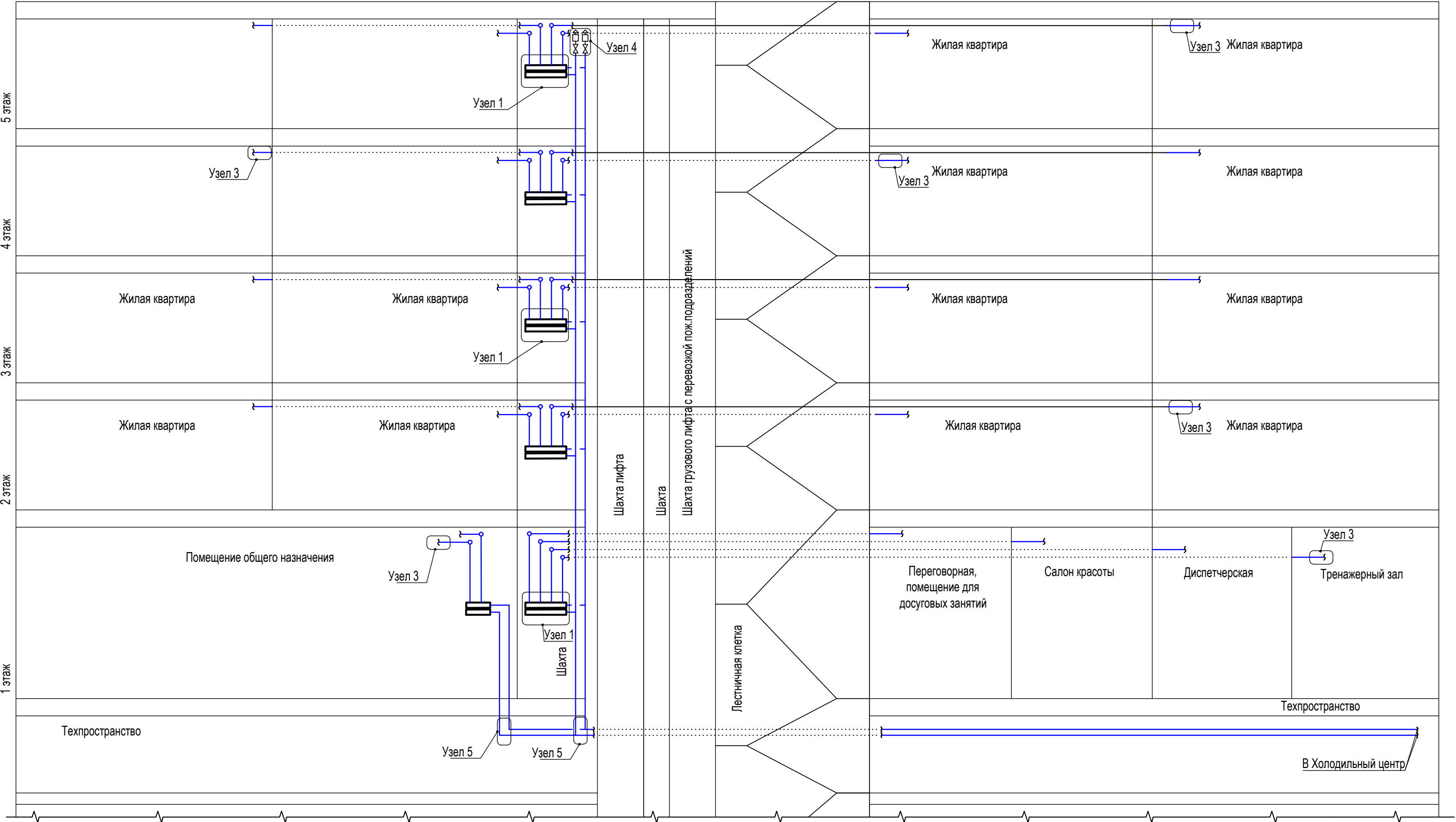
						АА\БЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.1			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Проверил	Шевелева	Шевелева	Шевелева	Шевелева		П	14	
						Принципиальная схема общеобменной вентиляции. Корпус 3.1	ООО «СовИкоН»		
ГИП	Сафин	Сафин	Сафин	Сафин	Сафин				





						АА\БЗ-03-ДСЗ-ИОС-4.1			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Костюк					П	16	
Проверил		Шевелева				Принципиальная схема холодоснабжения приточных установок и фанкойлов жилых и нежилых помещений			ООО «СовИконН»
ГИП		Сафин							

Принципиальная схема холодоснабжения 1 корпуса секции 2



Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

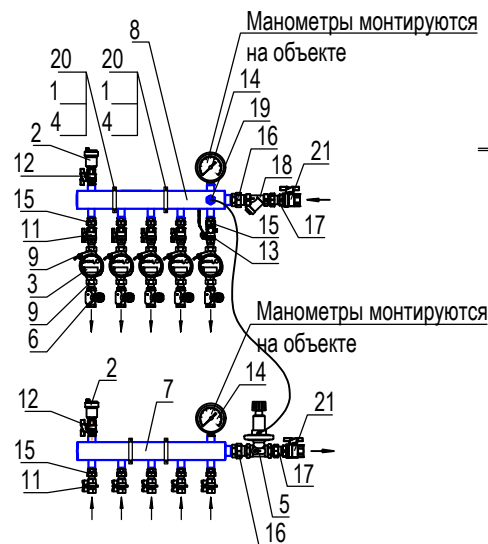
Примечание:

- 1. Узлы подключения систем холодоснабжения см. лист "Узлы обвязки стояков холодоснабжения фанкойлов жилых и нежилых помещений и приточных установок"
- 2. Принципиальную схему холодоснабжения см л.19

						АА\БЗ-03-ДСЗ-ИОС-4.1			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Костюк					П	17	
Проверил		Шевелева				Принципиальная схема холодоснабжения приточных установок и фанкойлов жилых и нежилых помещений 1 корпуса 2 секции	ООО «СовИкоН»		
ГИП		Сафин							

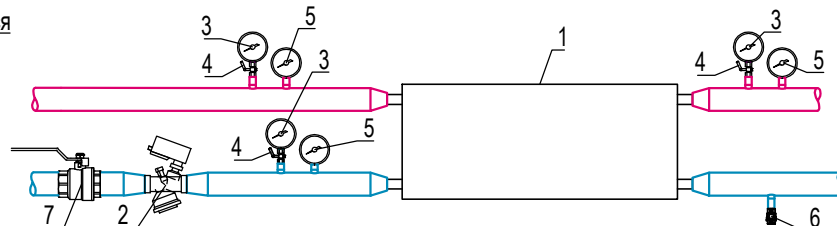
Узел 1

Узел подключения этажного коллектора
холодоснабжения (перевернутый)



Узел 2

Схема подключения узла регулирования
воздухоохладителя приточной установки

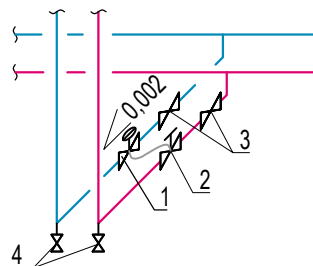


Элементы узла регулирования приточной установки

№	Наименование
1	Смесительный узел
2	Комбинированный балансировочный клапан
3	Манометр показывающий 0-10 бар, 100мм
4	Кран для манометра, DN15
5	Термометр биметаллический 0-120°C, 100мм,
6	Шаровый кран сливной, Ду15
7	Шаровый кран

Узел 5

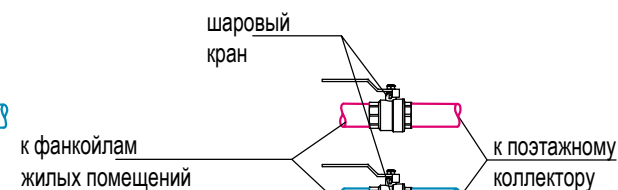
Схема подключения стояков
холодоснабжения 1 корпуса
жилых и коммерческих помещений
Элементы узла подключения
стояков холодоснабжения



№	Наименование
1	Автоматический балансировочный клапан
2	Клапан-партнер
3	Шаровый кран
4	Шаровый кран сливной, Ду15

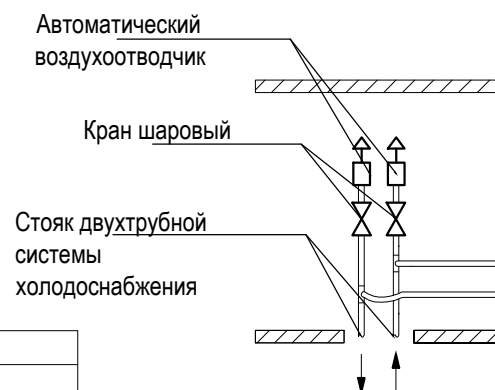
Узел 3

Установка запорной арматуры
внутри каждой квартиры



Узел 4

Схема подключения автоматического
воздухоотводчика стояка холодоснабжения



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№	Наименование
1	Винт-шуруп М8х70
2	Воздухоотводчик автоматический
3	Прибор поквартирного учета тепла, RS 485
4	Дюбель 10х50
5	Клапан автоматический балансировочный
6	Клапан ручной балансировочный
7	Коллектор обратный, НР/НР
8	Коллектор подающий, НР/НР
9	Комплект присоединит. д/водосч, НР
10	Кран для теплосчетчика, ВР/ВР
11	Кран шаровой латунный, ВР/НР
12	Кран шаровой латунный, ВР/ВР
13	Кран шаровой латунный, ВР/ВР со спускником
14	Манометр радиальный
15	Соединитель латунь американка никель, ВР/НР
16	Соединитель латунь американка никель, ВР/НР
17	Соединитель латунь американка никель, НР
18	Фильтр сетчатый латунь, ВР
19	Футорка латунь под импульсную трубку
20	Хомут с резиновой прокладкой
21	Кран шаровой латунный

						АА\БЭ-03-ДСЗ-ИОС-4.1			
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Костюк						П	18	
Проверил	Шевелева								
						Узлы обвязки стояков холодоснабжения фанкойлов жилых и нежилых помещений и приточных установок	ООО «СовИкоН»		
ГИП	Сафин								

